

Pentru uz intern!!!

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA

Sl. dr. ing. Lucian Matei

Prof. dr. ing. Dumitru Ilie

Logistică Urbană

Lucrări de laborator

Craiova 2017

Lucrarea 1

Modelarea fluxurilor rutiere din perspectiva logisticii urbane în cazul factorilor perturbați generați de parcările ilegale

Cuprins

1	Necesitatea evaluării parcărilor ilegale.....	2
2	Introducerea condițiilor de parcare ilegală.....	2
2.1	Introducerea factorilor de declansare a parcarilor ilegale	4
2.2	Introducerea zonei unde va exista parcare ilegală	5
2.3	Introducerea frecvenței de timp pentru fiecare parcare ilegală	5
3	Modalități de evaluare	6

1 Necesitatea evaluării parcărilor ilegale

Parcare ilegală poate include depășirii ale termenului limită de timp pentru o staționare, parcare într-o zonă restricționată, fără permisiune, parcare într-un mod ce blochează traficul, sau incapacitatea de a parca în siguranță și în mod corespunzător.

În funcție de națiune și încălcarea, consecințe pentru parcare ilegală poate implica amenzi și remorcare. În regiunile în care congestionarea traficului este o problemă semnificativă, sancțiuni pentru parcare ilegală tind să fie rigide.

Zonele de restricție pot include, dar nu se limitează la, locuri de parcare accesibile pentru conducătorii auto cu handicap, parcuri în cadrul benzii prioritare pentru autobuz, parcuri în stațiile de autobuz, parcare în locurile unde nu este permis, și așa mai departe.

Oamenii care parchează în aceste zone fără a afișa permisele corespunzătoare pe masinile lor sunt considerate parcare ilegală și sunt tratate ca atare.

Există două mari probleme care necesită evaluare din punctul de vedere al parcărilor ilegale:

- Blocajele de trafic: Parcare vehiculelor de-a lungul străzilor este una din principalele cauze ale blocajului în trafic (ambuteiaje).
- Accidentele de trafic: o parte din accidentele rutiere care se întâmplă în orașe sunt datorate parcărilor ilegale care scad vizibilitatea participanților la trafic în zonele critice.

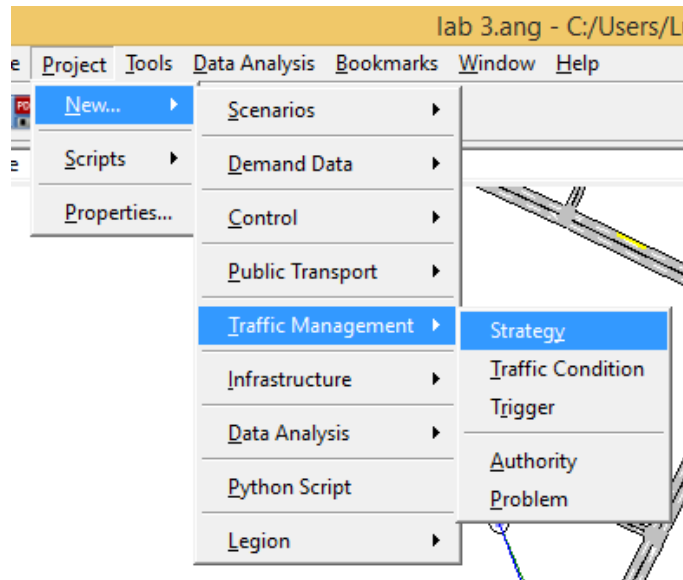
2 Introducerea condițiilor de parcare ilegale

Fenomenul de parcare ilegală în platforma Aimsun presupune:

- Crearea unei strategii pentru managementul traficului
- Adoptarea unei politici de trafic
- Crearea unei acțiuni în trafic

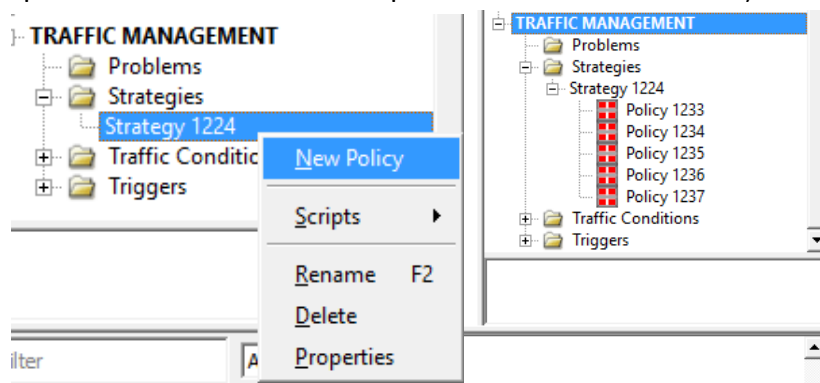
Pentru că parcurile nu sunt implementate ca și fenomen de trafic în Aimsun pentru a crea o strategie pentru parcurile ilegale va trebui ca în cadrul politicilor de trafic să alegem acțiunea de incident în secțiune. Se vor modifica proprietățile acțiunii "Section Incident" astfel încât să fie echivalent cu fenomenul de parcuri ilegale.

Din meniul "Projects" se va alege submeniul "New" după care "Traffic Management" și în cadrul acestei secțiuni se va alege "Strategy".

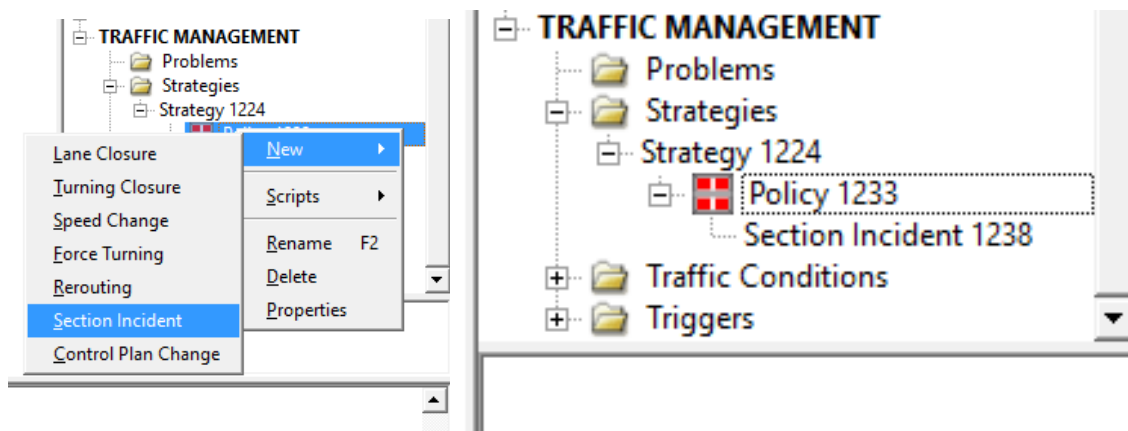


Odata realizată strategia se va redenumi cu numele "parcări ilegale" pentru a fi mai ușor de utilizat în următoarele etape.

În următoarea etapă se va crea o politică nou pentru strategia noastră. Este important de menționat că se pot realiza o multitudine de politici noi în cadrul aceleiași strategii.



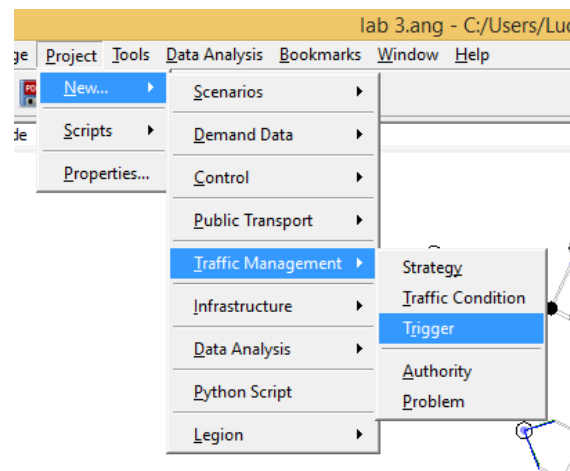
După ce s-a creat politica se va crea și acțiunea care va determina parcările ilegale adică se va introduce o acțiune tip "Section Incident" așa cum a fost discutat anterior.



2.1 Introducerea factorilor de declansare a parcarilor ilegale

Crearea unei strategii și a unei acțiuni tip "Section Incident" este primul pas în evaluarea parcărilor ilegale. Următorul pas îl reprezintă introducerea factorilor care vor declanșa aceste parcări, respectiv acțiuni tip "Section Incident"

Din meniul "Projects" se va alege submeniul "New" după care "Traffic Management" și în cadrul acestei secțiuni se va alege "Triggers".



Declanșatoarele sunt utilizate pentru a activa politicile (planurile de urgență) automat în funcție de anumite condiții. Pentru a putea utiliza factorii de declanșare cât mai corect se va presupune că există un senzor principal chiar înainte de zona de conflict, acolo unde se aglomerează vehiculele și unde vor exista parcări ilegale foarte multe și unde traficul trebuie evaluat din acest punct de vedere.

Pentru a putea pune condiții de declanșare se deschide fereastra de proprietăți a noului factor de declanșare creat. Odată ce fereastra de editare este deschisă, se va da click pe New Condition și apoi parametri pot fi inserați.

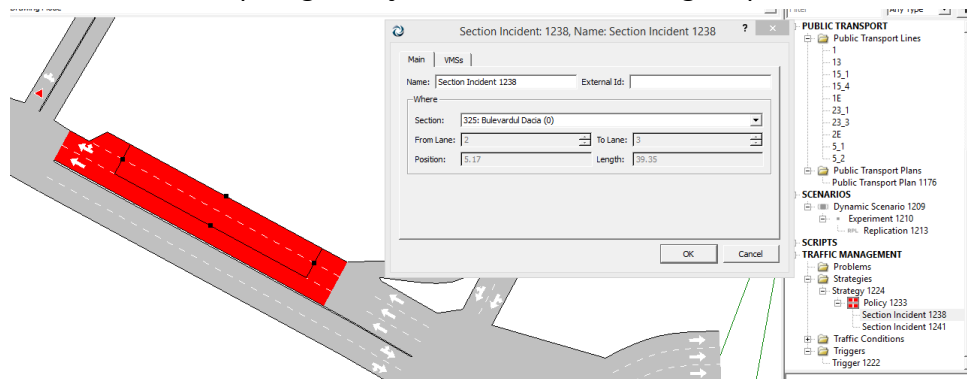
A screenshot of a configuration window titled 'Trigger 1222'. It has fields for 'Name' (Trigger 1222) and 'External Id'. Below these is a section 'Evaluate Every' with three radio buttons: 'Step', 'Detection interval' (selected), and 'Statistical interval'. Underneath is a section 'Condition (Click on view to set objects)' containing a table with columns: Object, Attr, Oper, Value, and Link. The table has one row: Object 'Section 288 (0)', Attr 'Density SI', Oper '<>', Value '1', and Link 'and'. At the bottom of the table are buttons 'New Condition', 'Delete', 'Up', and 'Down'. At the very bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Object	Attr	Oper	Value	Link
Section 288 (0)	Density SI	<>	1	and

2.2 Introducerea zonei unde va exista parcare ilegală

Pentru a putea zona unde va exista parcare ilegală se vor parcurge următorii pași:

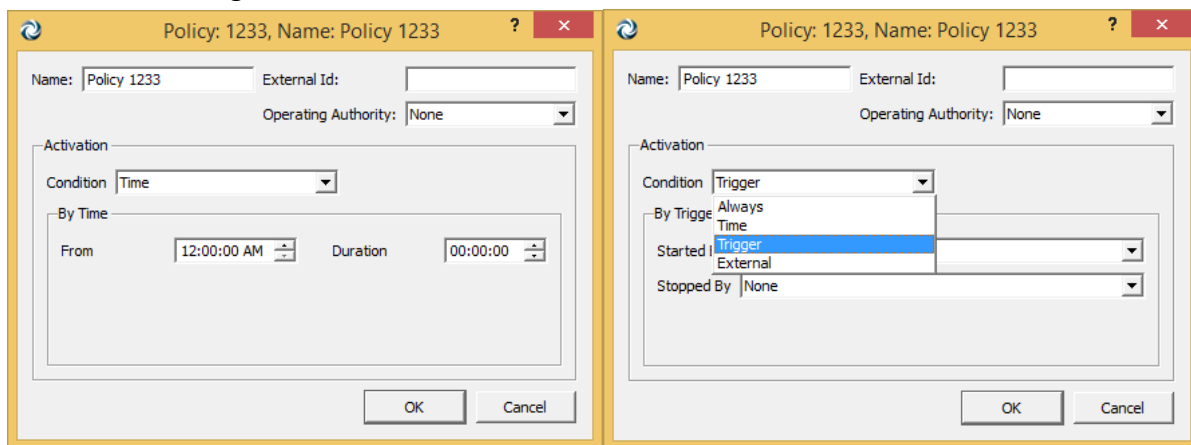
1. Dublu-click pe "Section Incident" și se aduc modificări în caseta de dialog așa cum este descris în figura următoare:
2. Se folosește mouse-ul pentru a selecta secțiunea colorată cu roșu ca în imagine. Un dreptunghi apare la începutul secțiunii reprezentând incidentul. Se muta și se redimensionează dreptunghiul așa cum este arătat în figura precedentă.



2.3 Introducerea frecvenței de timp pentru fiecare parcare ilegală

Frecvența de timp pentru fiecare parcare ilegală poate fi setată în mai multe moduri. Unul dintre ele este introducerea factorilor de declanșare a strategiilor, soluție discutată la punctele anterioare.

O altă metodă este de a schimba proprietățile politicilor create prin setarea modului în care este activată strategia:



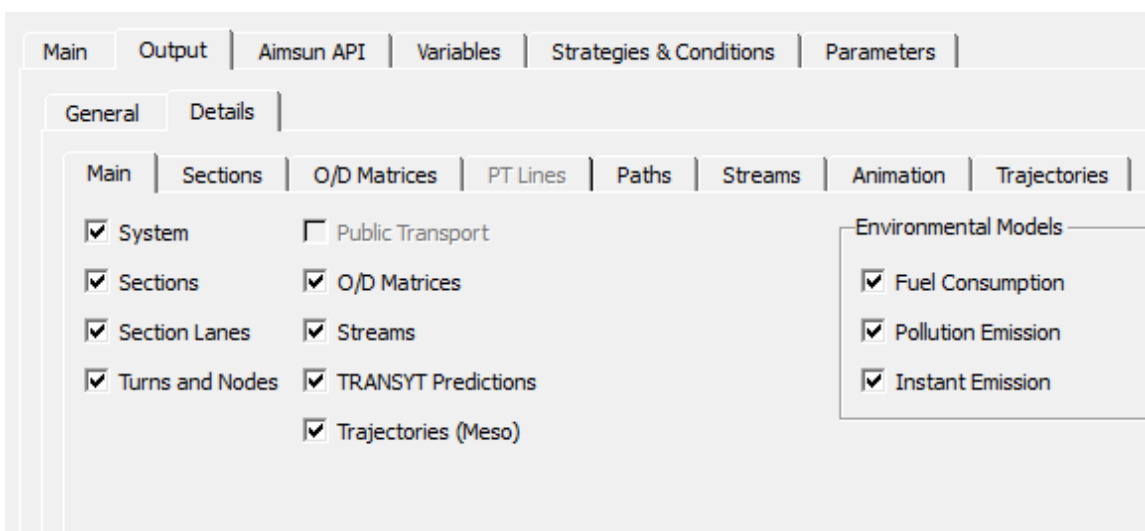
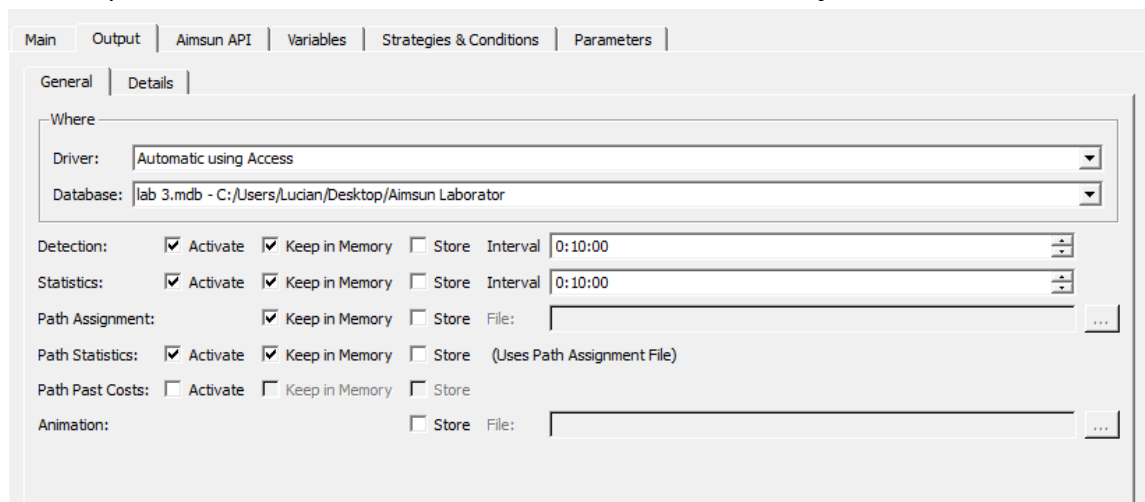
3 Modalitati de evaluare

Pentru a putea realiza o evaluare și pentru a realiza o analiza a mai multor parametrii de ieșire este necesar să creăm un scenariu.

Îl creăm cu meniul Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario, și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm New Experiment. Selectăm tipul experimentului la Aimsun Micro și Dynamic Traffic Assignment.

În timpul simulării și odată ce aceasta s-a terminat se pot observa date statistice referitoare la ea pentru fiecare din obiectele modelului (secțiuni, detectori...).

Primul parametru care trebuie definit este intervalul de detecție.



Pentru a putea realiza o analiza asupra problemelor pe care parcările ilegale le au în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al duratei de așteptare în trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluării
- Evaluare din punct de vedere al ambuteiajelor în trafic

Lucrarea 2

Modelarea fluxurilor rutiere pentru studii de caz legate de transportul de mărfuri pe timp de zi / noapte cu analiza influențe asupra logisticii urbane

Cuprins

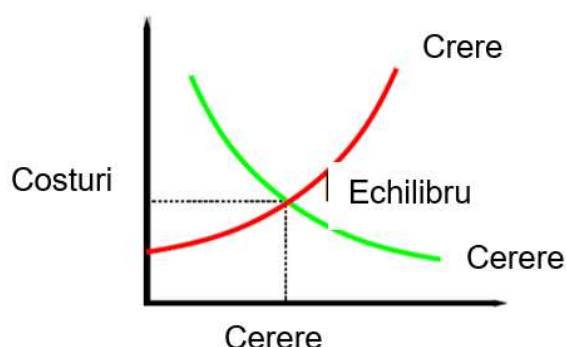
1	Necesitatea evaluării transportului de marfă	2
2	Transportul de marfă pe timp de zi.....	3
2.1	Modalitati de evaluare:.....	4

1 Necesitatea evaluării transportului de marfă

Transportul de mărfuri constituie una dintre principalele activități zilnice care influențează economia și societatea, deoarece asigură o legătură vitală între furnizori și clienți și reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă.

Cu toate acestea, transportul de marfă are multe aspecte negative, inclusiv congestiile și efectele asupra mediului, care afectează în mod negativ calitatea vieții. Luând în considerare aceste aspecte în ultimii ani, companiile au schimbat strategiile de logistica pentru o mai bună adaptare la evoluția cererii.

Modelarea cererii de călătorie asupra transportului de marfă are ca scop stabilirea distribuției spațiale în mod explicit a călătoriilor, prin intermediul unui sistem de zonificare. Modelarea cererii implică, prin urmare, o procedură de a prezice deciziile de călătorie care se vor realiza având în vedere costul de călătorie. Deciziile de bază includ alegerea destinației, alegerea modului și alegerea traseului.



Orice unitate de producție are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale, orice unitate de transport are ca obiectiv principal servicii determinate prin prestații de transport a mărfurilor.

Marfă – bun economic care servește producției sau satisfacerii nevoilor omenești, destinat vânzării-cumpărării prin tranzacții de piață. Principalele categorii de mărfuri sunt corporale de consum personal (alimente, îmbrăcăminte, articole de igienă etc.), de consum îndelungat (mobilă, autoturisme, locuințe).

Transportul rutier – deplasarea cu autovehicule a mărfurilor și pasagerilor în timp și spațiu.

Procesul de transport – este totalitatea operațiilor efectuate de autovehicul la deplasarea în spațiu și timp a încărcăturilor și pasagerilor.

Indicii procesului de transport sunt:

- Q – volumul sau cantitatea de trafic. Volumul sau cantitatea de marfă transportată sau necesar de transportat, (tone, bucăți, etc.).

- P – volumul prestațiilor. Volumul sau cantitatea de marfă transportată la o distanță, (tn/km, unit/km, buc/km, etc.).

La baza organizării procesului de transport stă - cererea, întocmită conform legislației în vigoare.

În cadrul procesului de transport auto se pot efectua 3 tipuri de parcururi:

- parcurs cu încărcătură;
- parcurs fără încărcătură;
- parcurs zero (de la garaj la locul de încărcare sau de la locul de descărcare la garaj).

Efectuarea unei curse se face pe baza unui itinerar stabilit, care trebuie respectat de fiecare automobil și care cuprinde drumul pe care acesta urmează să-l parcurgă între două puncte, ținând seama de viteza de parcurgere a distanței și de staționările pe parcurs. La stabilirea itinerarului trebuie să se țină seama de:

- lungimea drumurilor și starea tehnică a acestora;
- intensitatea traficului;
- declinațiile drumului.

2 Transportul de marfă pe timp de zi

Fenomenul de transport de marfă în platforma Aimsun presupune:

- Identificarea categoriilor de vehicule care transportă marfă
- Crearea unei matrici origine destinație pentru transportul de marfă
- Crearea unei politici pentru transportul de marfă

Transport de marfă urban este responsabil pentru o mare parte, sau în unele orașe de cea mai mare parte, poluarea a aerului în termeni de oxizi de sulf, pulberi în suspensie, oxizi de azot din zonele urbane foarte aglomerate. Ritmul rapid de creșterea a vehiculelor comerciale în ultimii ani și impactul mai mare al vehiculelor comerciale (în comparație cu vehiculele de pasageri) cresc preocupările preexistente care au efect cumulativ în zonele urbane.

Ca și în lucrările precedente pentru a putea evalua transportul de marfă pe timp de zi este necesar să ne creem o strategie la care vom adăuga o politică de transport.

Cu toate că diferențele sunt minore între o datele de intrare inițiale și cele pentru transportul de marfă pe zi este necesar să ne creem noi politici deoarece vom necesita scenarii diferite pentru fiecare cerere de trafic.

O parte importantă a acestui punct este crearea unei matrici origine – destinație separate pentru transportul de marfă față de restul vehiculelor.

Entru a realiza acest lucru se vor urma pașii următori:

- a. Se va deschide fereastra de proprietăți a matricei origine – destinație.
- b. Din meniul operații se va alege funcția "Split" (va crea noi matrici prin divizarea vechii matrici în mii multe de diferite procente).

A: 100 Trips-Vehicles	
A 82%: 82 Trips-Cars	
A 18%: 18 Trips-Trucks	

Pentru a nu modifica de fiecare dată parametrii scenariilor pe care noi le vom evalua este necesară crearea unei politici care să schimbe aceste scenarii sau parametrii utilizați în scenarii în funcție de niste condiții anume.

2.1 Modalități de evaluare

Pentru a putea realiza o evaluare și pentru a realiza o analiză a mai multor parametri de ieșire este necesar să creăm un scenariu.

Îl creăm cu meniul Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario, și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm New Experiment. Selectăm tipul experimentului la Aimsun Micro și Dynamic Traffic Assignment.

În timpul simulării și odată ce aceasta s-a terminat se pot observa date statistice referitoare la ea pentru fiecare din obiectele modelului (secțiuni, detectori...).

Primul parametru care trebuie definit este intervalul de detecție.

Main | Output | Aimsun API | Variables | Strategies & Conditions | Parameters

General | Details

Where

Driver: Automatic using Access

Database: lab 3.mdb - C:/Users/Lucian/Desktop/Aimsun Laborator

Detection: ☒ Activate ☒ Keep in Memory ☐ Store Interval: 0:10:00

Statistics: ☒ Activate ☒ Keep in Memory ☐ Store Interval: 0:10:00

Path Assignment: ☒ Keep in Memory ☐ Store File: ...

Path Statistics: ☒ Activate ☒ Keep in Memory ☐ Store (Uses Path Assignment File)

Path Past Costs: ☐ Activate ☐ Keep in Memory ☐ Store

Animation: ☐ Store File: ...

Main | Output | Aimsun API | Variables | Strategies & Conditions | Parameters

General | Details

Main | Sections | O/D Matrices | PT Lines | Paths | Streams | Animation | Trajectories

☒ System ☐ Public Transport

☒ Sections ☒ O/D Matrices

☒ Section Lanes ☒ Streams

☒ Turns and Nodes ☒ TRANSYT Predictions

☒ Trajectories (Meso)

Environmental Models

☒ Fuel Consumption

☒ Pollution Emission

☒ Instant Emission

Pentru a putea realiza o analiza asupra problemelor pe care parcările ilegale le au în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al duratei de asteptare in trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluarii
- Evaluare din punct de vedere ambuteiajelor in trafic

Lucrarea 3

Modelarea fluxurilor rutiere pentru studii de caz legate de transportul de mărfuri pe timp de zi / noapte cu analiza influențe asupra logisticii urbane

Cuprins

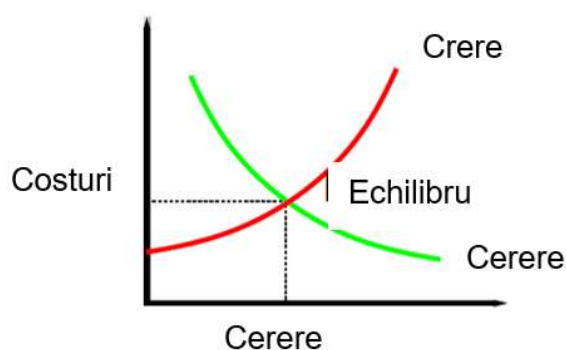
1	Necesitatea evaluării transportului de marfă	2
2	Transportul de marfă pe timp de noapte.....	3
2.1	Modalitati de evaluare.....	4

1 Necesitatea evaluării transportului de marfă

Transportul de mărfuri constituie una dintre principalele activități zilnice care influențează economia și societatea, deoarece asigură o legătură vitală între furnizori și clienți și reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă.

Cu toate acestea, transportul de marfă are multe aspecte negative, inclusiv congestiile și efectele asupra mediului, care afectează în mod negativ calitatea vieții. Luând în considerare aceste aspecte în ultimii ani, companiile au schimbat strategiile de logistica pentru o mai bună adaptare la evoluția cererii.

Modelarea cererii de călătorie asupra transportului de marfă are ca scop stabilirea distribuției spațiale în mod explicit a călătoriilor, prin intermediul unui sistem de zonificare. Modelarea cererii implică, prin urmare, o procedură de a prezice deciziile de călătorie care se vor realiza având în vedere costul de călătorie. Deciziile de bază includ alegerea destinației, alegerea modului și alegerea traseului.



Orice unitate de producție are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale, orice unitate de transport are ca obiectiv principal servicii determinate prin prestații de transport a mărfurilor.

Marfă – bun economic care servește producției sau satisfacerii nevoilor omenești, destinat vânzării-cumpărării prin tranzacții de piață. Principalele categorii de mărfuri sunt corporale de consum personal (alimente, îmbrăcăminte, articole de igienă etc.), de consum îndelungat (mobilă, autoturisme, locuințe).

Transportul rutier – deplasarea cu autovehicule a mărfurilor și pasagerilor în timp și spațiu.

Procesul de transport – este totalitatea operațiilor efectuate de autovehicul la deplasarea în spațiu și timp a încărcăturilor și pasagerilor.

Indicii procesului de transport sunt:

- Q – volumul sau cantitatea de trafic. Volumul sau cantitatea de marfă transportată sau necesar de transportat, (tone, bucăți, etc.).

- P – volumul prestațiilor. Volumul sau cantitatea de marfă transportată la o distanță, (tn/km, unit/km, buc/km, etc.).

La baza organizării procesului de transport stă - cererea, întocmită conform legislației în vigoare.

În cadrul procesului de transport auto se pot efectua 3 tipuri de parcururi:

- parcurs cu încărcătură;
- parcurs fără încărcătură;
- parcurs zero (de la garaj la locul de încărcare sau de la locul de descărcare la garaj).

Efectuarea unei curse se face pe baza unui itinerar stabilit, care trebuie respectat de fiecare automobil și care cuprinde drumul pe care acesta urmează să-l parcurgă între două puncte, ținând seama de viteza de parcurgere a distanței și de staționările pe parcurs. La stabilirea itinerarului trebuie să se țină seama de:

- lungimea drumurilor și starea tehnică a acestora;
- intensitatea traficului;
- declinațiile drumului.

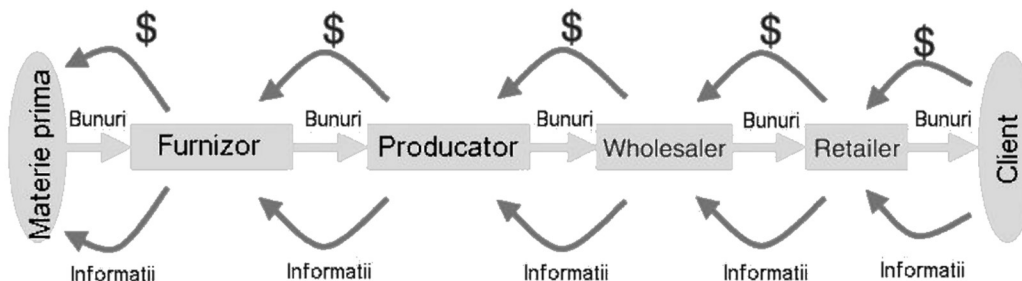
2 Transportul de marfă pe timp de noapte

Termenul Supply Chain Management (SCM) a fost elaborat pentru a exprima nevoia de a integra procesele cheie de afaceri, de la utilizator până la furnizorii originali. Furnizorii originali fiind cei care furnizează produse, servicii și informații care adaugă valoare pentru client și alte părți interesate.

Ideea de bază din spatele SCM este aceea că societățile și corporațiile se implică într-un lanț de aprovizionare prin schimbul de informații cu privire la fluctuațiile pieței și a capacităților de producție. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definește Supply Chain Management după cum urmează: "Supply Chain Management cuprinde planificarea și gestionarea tuturor activităților implicate în aprovizionare și achiziție, de conversie și toate activitățile de gestionare a logisticii".

Acesta include, de asemenea, coordonarea și colaborarea cu partenerii de canal de aprovizionare, care pot fi furnizori, intermediari, furnizori de servicii și clienți.

Lanțul de aprovizionare este format din câteva elemente care sunt legate de mișcarea bunurilor și a resurselor financiare de-a lungul acestuia



Consumatorul declanșează lanțul evenimentelor în momentul în care se decide să achiziționeze un produs care a fost oferit spre vânzare de către o companie. Consumatorul contactează departamentul de vânzări al companiei care înregistrează comanda pentru o anumită cantitate și o anumită dată de livrare.

Dacă bunul trebuie produs, nu este pe stoc, comanda va include și cerințele care trebuie îndeplinite de unitatea de producție. Planificarea include cererea unui consumator alături de restul comenzilor. Se va realiza planul de producție pentru a satisface comenzile realizate. Pentru a produce bunurile compania trebuie să achiziționeze materia primă necesară. Achiziționarea presupune realizarea unor comenzi către furnizori pentru ca aceștia să poată livra materia primă necesară. Inventarierea presupune depozitarea materiei prime până în momentul în care aceasta este solicitată de către departamentul de producție.

Producția se bazează pe planul de producție, în această etapă se realizează bunurile cu ajutorul materiei prime. Livrarea este asigurată din momentul depozitării bunurilor realizate, prin metoda cea mai eficientă pentru a se respecta termenul stabilit cu consumatorul.

Ca și modalitate de analiză, transportul de marfă pe timp de noapte se va realiza în funcție de rezultatele analizei transportului pe timp de zi.

În funcție de probleme care apar în transportul de zi și de rezultatele analizelor se va trece la o analiză a transportului de marfă pe timp de noapte.

Fenomeul de transport de marfă pe timp de noapte se va realiza cu aceleași instrumente și pe aceleași principii ca și transportul de zi.

2.1 Modalități de evaluare

Pentru a putea realiza o evaluare și pentru a realiza o analiză a mai multor parametri de ieșire este necesar să creăm un scenariu.

Îl creăm cu meniul Project / New / Scenarios / Dynamic Scenario, și va apărea în fereastra Project în interiorul folderului 'Scenarios'. Acum trebuie să creăm un experiment asociat cu acest scenariu, și pentru a face asta plasăm mouse-ul deasupra scenariului în fereastra Project, apăsăm butonul drept al mouse-ului pentru a accesa meniul scenariului, selectăm New Experiment. Selectăm tipul experimentului la Aimsun Micro și Dynamic Traffic Assignment.

În timpul simulării și odată ce aceasta s-a terminat se pot observa date statistice referitoare la ea pentru fiecare din obiectele modelului (secțiuni, detectori...).

Primul parametru care trebuie definit este intervalul de detecție.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box in Aimsun, specifically the 'General' tab. The 'Where' section has 'Driver' set to 'Automatic using Access' and 'Database' set to 'lab 3.mdb - C:/Users/Lucian/Desktop/Aimsun Laborator'. The 'Detection' section has 'Activate' and 'Keep in Memory' checked, 'Store' unchecked, and 'Interval' set to '0:10:00'. The 'Statistics' section has 'Activate' and 'Keep in Memory' checked, 'Store' unchecked, and 'Interval' set to '0:10:00'. The 'Path Assignment' section has 'Keep in Memory' checked, 'Store' unchecked, and 'File' is empty. The 'Path Statistics' section has 'Activate' and 'Keep in Memory' checked, 'Store' unchecked, and 'File' is '(Uses Path Assignment File)'. The 'Path Past Costs' section has 'Activate' unchecked, 'Keep in Memory' unchecked, and 'Store' unchecked. The 'Animation' section has 'Store' unchecked and 'File' is empty.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box in Aimsun, specifically the 'Details' tab. The 'Main' section has 'System' checked, 'Public Transport' unchecked, 'Sections' checked, 'O/D Matrices' checked, 'Section Lanes' checked, 'Streams' checked, 'Turns and Nodes' checked, 'TRANSYT Predictions' checked, and 'Trajectories (Meso)' checked. The 'Environmental Models' section has 'Fuel Consumption' checked, 'Pollution Emission' checked, and 'Instant Emission' checked.

Pentru a putea realiza o analiza asupra problemelor pe care parcările ilegale le au în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al duratei de așteptare în trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluării
- Evaluare din punct de vedere al ambuteiajelor în trafic

Lucrarea 4

Studiul și analiza transportului in comun în contextul logisticii urbane: - crearea unui coridor prioritar pentru transportul in comun / crearea unei politici de prioritizare a transportului in comun

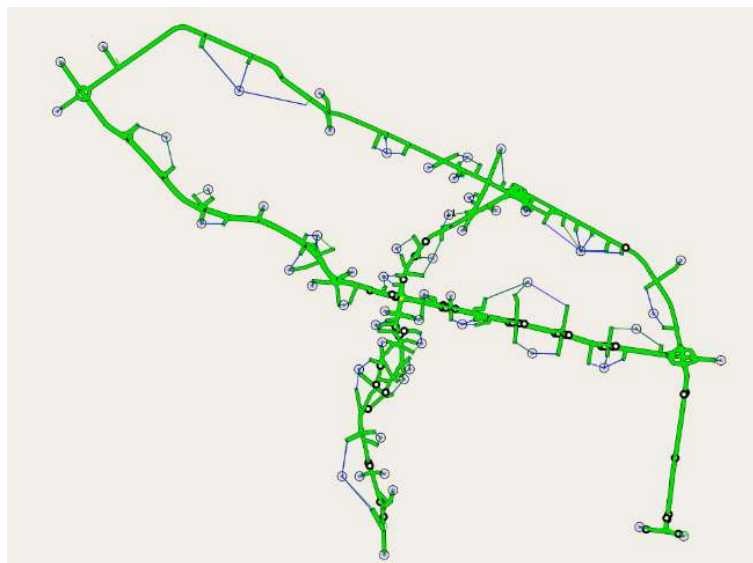
Cuprins

1	Sistem virtual pentru modelare sisteme de optimizare	2
2	Modelarea și calibrarea traficului pe arterele principale ale sistemului de rețea virtual	3
2.1	Modelarea sistemului de transport în comun	6
2.2	Simularea condițiilor reale pentru transportul în comun.....	9
2.3	Simularea benzilor de circulație prioritare	11

1 Sistem virtual pentru modelare sisteme de optimizare

Pentru a putea realiza un sistem virtual al rețelei de transport a orașului Craiova se va utiliza un model virtual de-a calibrat și realizat în programul de simulare și modelare trafic Aimsun.

Pe baza unor cercetări asupra transportului în comun actual în orașul Craiova s-a ajuns la concluzia că o modelare a întregului oraș, în vederea realizării unor optimizări la nivel de tramă stradală și de conducere a procesului de semaforizări, nu este necesară deoarece majoritatea traseelor de transport în comun ale orașului funcționează numai pe arterele principale.



Figură 1 Rețeaua arterelor principale în Aimsun

Datorită acestui fapt s-au modelat în programul Aimsun numai rețelele de transport principale ale orașului:

- Bulevardul Dacia
- Bulevardul Decebal
- Calea București
- Bulevardul Nicolae Titulescu
- Calea Severinului
- Bulevardul Carol I
- Strada Arieș
- Strada Simion Bărnuțiu
- Calea Unirii
- Bulevardul Nicolae Romanescu

- Intersecțiile, accesele și legăturile între arterele principale ale orașului Craiova. Sistemul virtual realizat este compus din:
- 85 km lungime secțiuni
- 139 km lungime bandă de circulație
- 762 secțiuni
- 269 intersecții
- 55 centroizi
- 103 stații pentru transportul în comun

2 Modelarea și calibrarea traficului pe arterele principale ale sistemului de rețea virtual

După realizarea sistemului virtual al arterelor principale, modelul creat trebuie să fie populat cu categorii de mașini pe baza unor măsurători din trafic.

Pentru această etapă s-au utilizat 55 de centroizi (puncte de unde și în care vehiculele intră și ies din rețea). Pe baza acestor centroizi s-a realizat o matrice origine destinație a întregului model.



Figură 2 Configurația centrozilor din modelul simulat

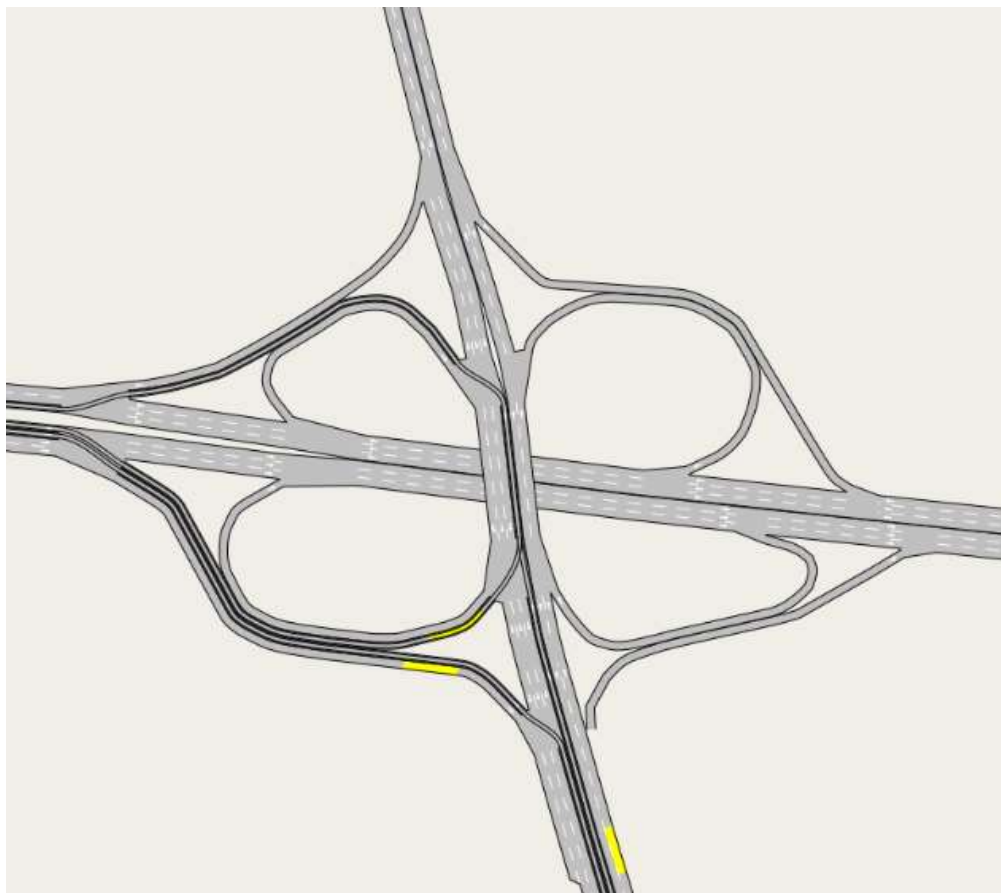
Pentru a putea realiza matricea origine destinație a modelului virtual s-au mai utilizat și 86 de detectori (bucle inductive) distribuiți în puncte cheie ale orașului.



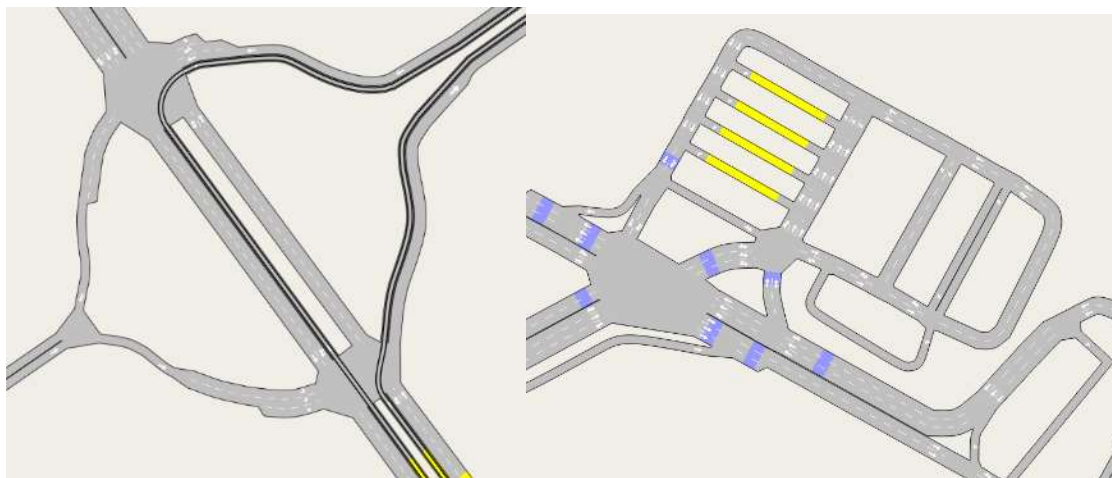
Figură 3 Configurația detectorilor din modelul simulat



Figură 4 Intersecția de la rond în Aimsun



Figură 5 Pod electro simulat în Aimsun



Figură 6 Intersecția de la Hotel Craiovița și intersecția de la Gară simulată în Aimsun

Acești detectori utilizează pe tot parcursul simulării informații privind traficul în punctele unde sunt montați. Aceste informații sunt apelate de către ei dintr-un fișier text numit „Real Data Set”. Acest fișier text conține, pentru modelul de față, numele detectorului, volumul de vehicule care au trecut peste el într-un interval de 15 minute și data și ora la care s-au realizat măsurătorile.

Tabel 1 Tabel cu datele reale folosit în Aimsun

Nume	Volum	Data și ora
I1	1101	2012-06-21T08:15:00
D1	770	2012-06-21T08:15:00
I15	1195	2012-06-21T08:15:00
D15	637	2012-06-21T08:15:00
I16	1062	2012-06-21T08:15:00
D16	288	2012-06-21T08:15:00
I33	406	2012-06-21T08:15:00
D33	321	2012-06-21T08:15:00
I32	1025	2012-06-21T08:15:00
D32	1095	2012-06-21T08:15:00
I31	473	2012-06-21T08:15:00
D31	381	2012-06-21T08:15:00

Una dintre problemele care apar la un sistem așa de mare este că o matrice origine destinație reală a întregului oraș este foarte greu de realizat. În cele mai multe cazuri se realizează măsurători din trafic în puncte cheie după care, pe baza acestor măsurători, cu ajutorul unor modele matematice se realizează o matrice origine destinație.

Aimsun poate să genereze această matrice singur, pe baza unui model matematic al lui Wardrop. Foarte important în această etapă este configurația detectorilor pe baza cărora Aimsun va genera matricea origine destinație.

Din cauză că modelul este în stare incipientă, este necesar să realizăm alocarea rutelor pe care le urmează vehiculele din rețea pe baza unor diverși parametri:

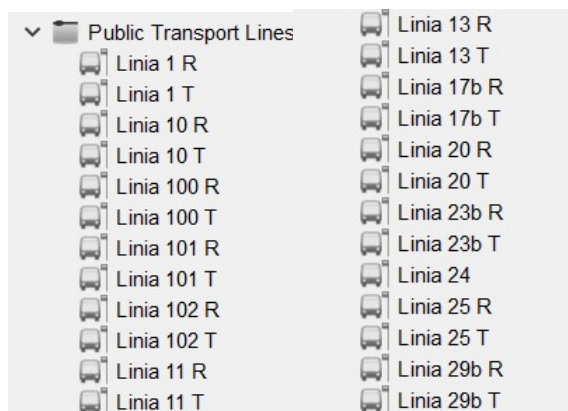
- Cost
- Timpi de așteptare
- Volumul traficului
- Clase de vehicule

După ce Aimsun realizează alocarea rutelor pentru fiecare vehicul din rețeaua virtuală, se trece la realizarea matricei origine destinație care are la bază informațiile conținute de detectori și informațiile generate în timpul alocării rutelor.

2.1 Modelarea sistemului de transport în comun

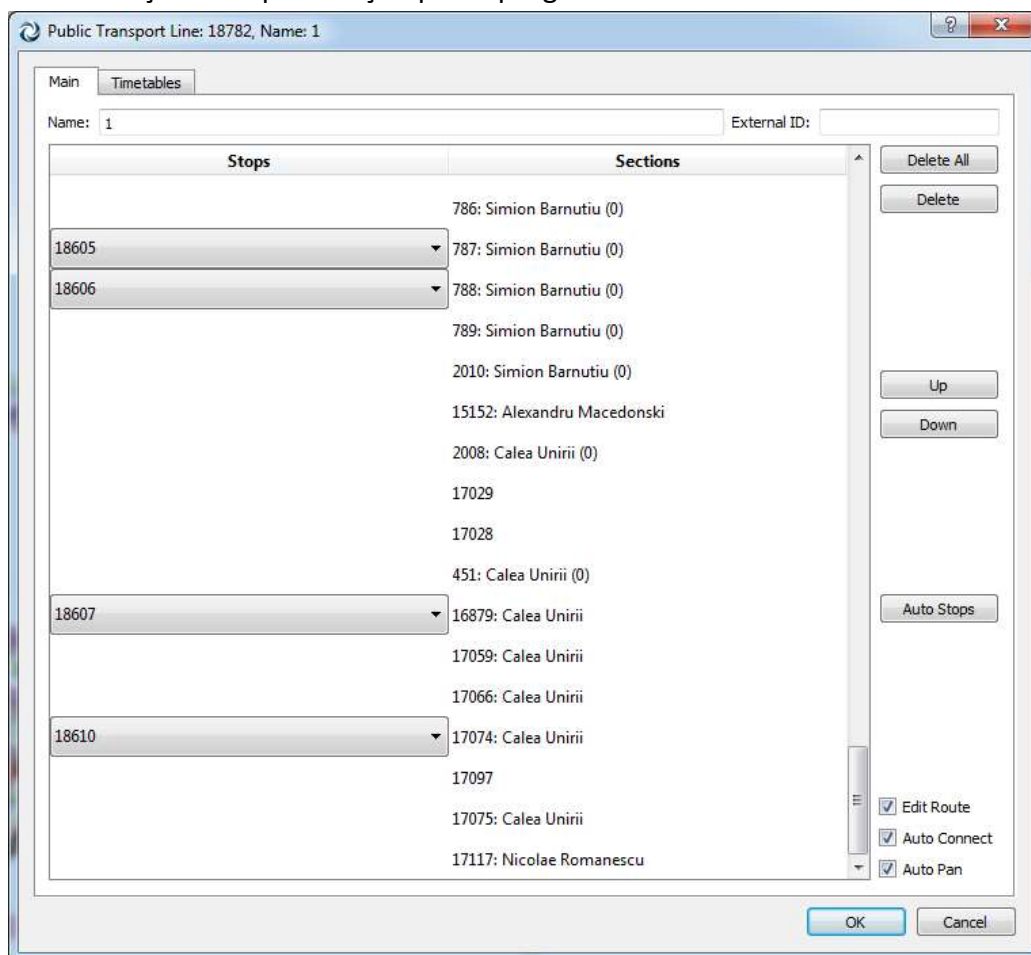
Sistemul de transport în comun modelat pentru orașul Craiova conține toate rutele de autobuze și tramvaie din Craiova, deoarece în momentul de față nu există nicio rută care să nu aibă câteva stații și pe arterele principale.

Pentru configurația transportului în comun nu este necesară o matrice origine destinație întrucât știm exact care este configurația actuală, timpii de așteptare în stație, ruta, stațiile în care opresc mijloacele de transport în comun etc.

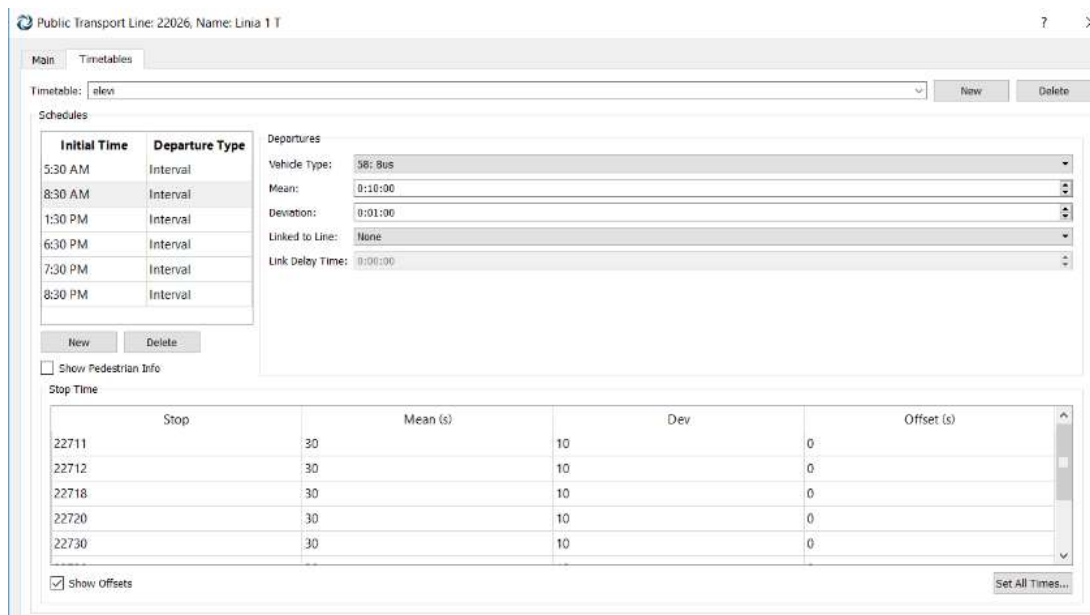


Figură 7 Liniile de transport public în comun utilizate în Aimsun

În figura de mai sus se poate vedea planul de transport în comun care este funcțional în modelul realizat în Aimsun. Planul de transport în comun conține 20 linii de autobuze și tramvaie care funcționează prin oraș după un program fix.

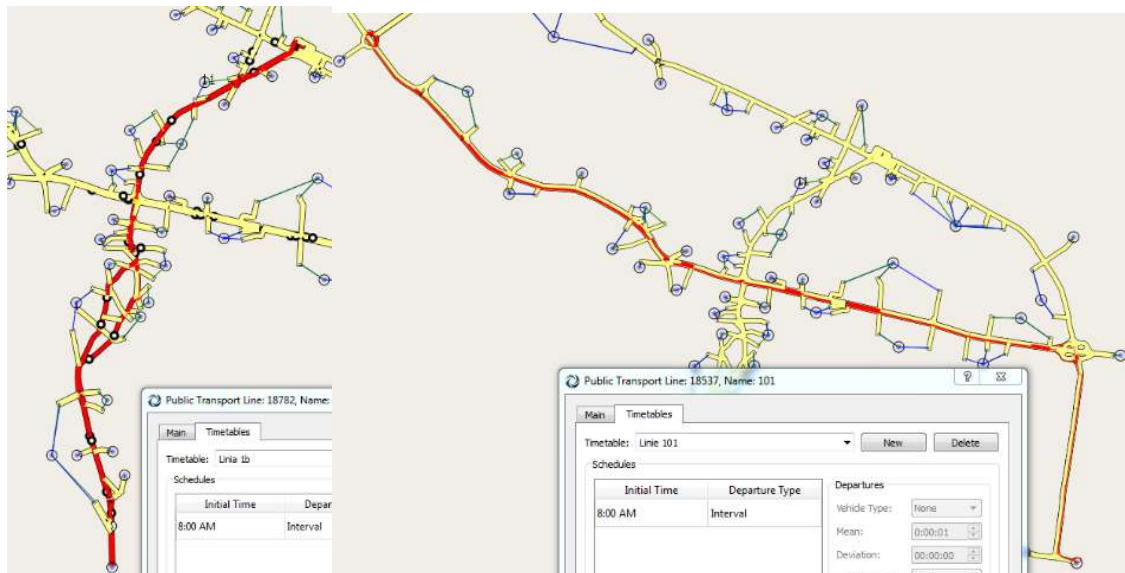


Figură 8 Traseul autobuzului 1 în Aimsun



Figură 9 Orarul autobuzului 1b în Aimsun

Se poate vedea în figura de mai sus că media de timp dintre autobuze este de 5 minute și poate exista o deviație de la acest timp de 2 minute. Timpul mediu de așteptare a autobuzului în stație este 20 de secunde și poate exista o deviație de la acest timp de 5 secunde.



Figură 10 Vedere în Aimsun a traseului de autobuz 1b și a tramvaiului 101

○ Configurarea sistemului de transport în comun

Configurarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova este una dintre cele mai ușoare etape deoarece, odată cu calibrarea modelului simulat în Aimsun pentru arterele principale și cu modelarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova, configurarea sistemului a fost realizată automat.

Configurarea sistemului de transport în comun presupune simularea în condiții reale a vehiculelor care compun flota regiei autonome de transport. Aceste condiții reale nu sunt influențate de flotă în sine, ci de modul în care funcționează modelul creat în Aimsun.

Deoarece modelarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova a presupus introducerea în Aimsun a parametrilor care compun rețeaua de transport în comun, parametrii care sunt ficși, o configurare a lor este de prisos. În momentul când s-a realizat calibrarea rețelei de transport pentru arterele principale ale orașului, automat s-a realizat și configurarea sistemului de transport în comun care este dependent de structura tramei stradale și de parametrii generali din trafic.

2.2 Simularea condițiilor reale pentru transportul în comun

Acest capitol se va ocupa cu simularea condițiilor reale ale traficului și ale transportului în comun din orașul Craiova și va avea la bază modelarea și calibrarea rețelei inițiale.

Modelul pe care va rula simularea cu condițiile de trafic real va avea 18 semaforizări cu timpi diferiți de semaforizare, clase diferite de autovehicule, matrice origine destinație etc.

Pe baza detectorilor din trafic pentru simularea condițiilor reale din trafic s-a calibrat modelul creat inițial astfel încât la simularea modelului pentru condiții reale traficul care se desfășoară pe arterele principale să simuleze condițiile reale.

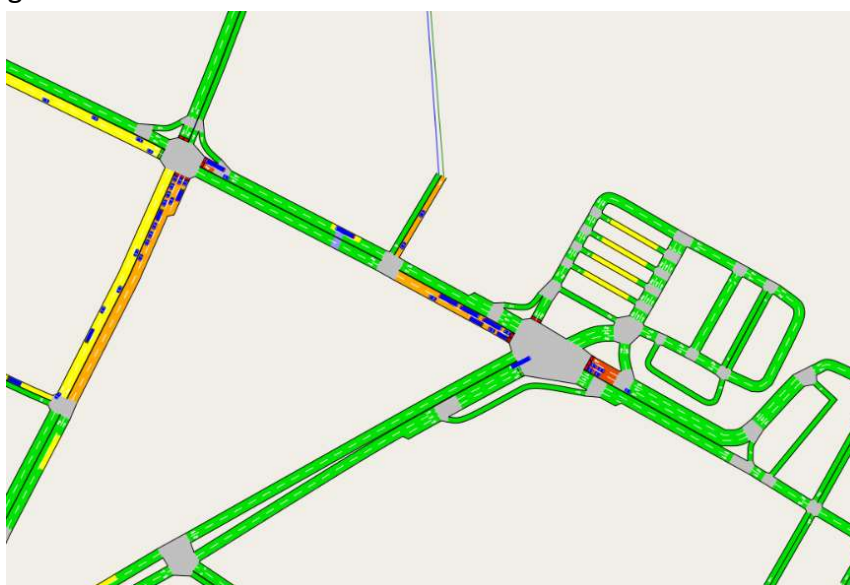
Pentru această simulare a condițiilor reale s-au folosit:

- 55 centroizi
- 86 de detectori
- 18 funcții de cost pentru diferite artere și secțiuni
- 6 tipuri de experimente
- 30 linii de transport în comun
- 763 secțiuni
- 5 clase de vehicule
- 103 stații pentru transportul în comun



Figură 11 Modelul creat în Aimsun pentru simularea condițiilor reale

Pentru a putea realiza o comparație cu celelalte modele se vor lua în calcul parametrii pentru toate categoriile de vehicule.



Figură 12 Simulare condiții reale intersecție gară

2.3 Simularea benzilor de circulație prioritare

O metodă foarte bună pentru realizarea unei optimizări a transportului în comun este realizarea unor benzi de circulație prioritare pentru circulația vehiculelor care aparțin transportului în comun.

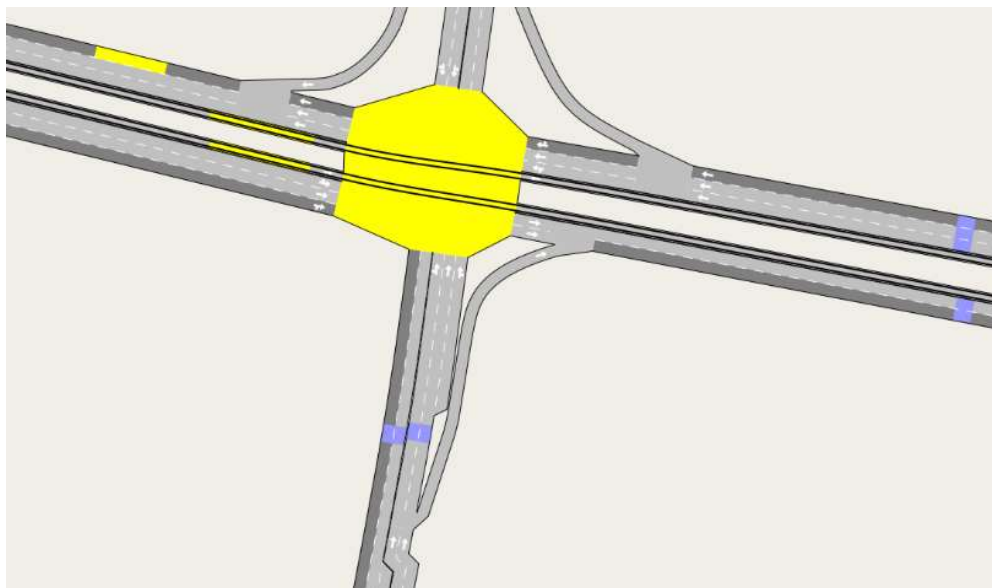
Pentru a realiza această etapă de optimizare au fost realizate benzi de circulație prioritare pentru vehiculele transportului în comun pe următoarele străzi:

- Calea București
- Bulevardul Nicolae Titulescu
- Calea Severinului
- Bulevardul Carol I (parțial)
- Strada Arieș
- Strada Simion Bărnuțiu
- Calea Unirii
- Bulevardul Nicolae Romanescu

Pentru a putea simula aceste benzi de prioritate pentru vehiculele de transport în comun au fost necesare următoarele:

- 55 centroizi
- 86 de detectori
- 18 funcții de cost pentru diferite artere și secțiuni
- 6 tipuri de experimente
- 30 linii de transport în comun
- 763 secțiuni
- 5 clase de vehicule
- 103 stații pentru transportul în comun

Pentru simularea acestor benzi de prioritate s-a utilizat modelul arterelor principale pe care circula transportul în comun realizat la etapa anterioară. A fost utilizat același model pentru a putea realiza comparații între parametrii de trafic înainte și după optimizare.



Figură 13 Intersecție Universitate jos

Pentru a putea realiza o analiză asupra problemelor pe care benzile prioritare pentru transportul în comun le generează în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al vitezei
- Evaluare din punct de vedere al timpului de oprire
- Evaluare din punct de vedere al duratei de așteptare în trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluării
- Evaluare din punct de vedere al ambuteiajelor în trafic

Lucrarea 5

Studiul și analiza transportului în comun în contextul logisticii urbane - modificarea parametrilor de semaforizarea pentru prioritizare /functionarea în paralel pe banda prioritara cu transportul de marfa

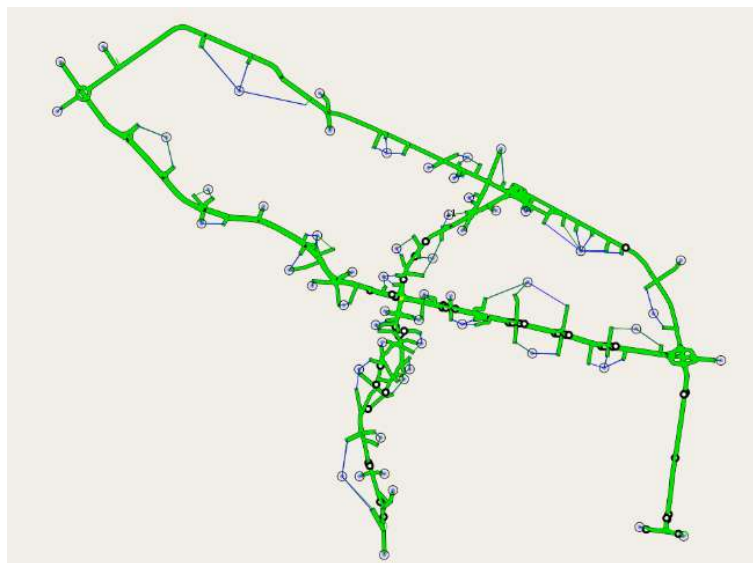
Cuprins

1	Sistem virtual pentru modelare sisteme de optimizare	2
2	Modelarea și calibrarea traficului pe arterele principale ale sistemului de rețea virtual	3
2.1	Modelarea sistemului de transport în comun	6
2.2	Simularea condițiilor reale pentru transportul în comun.....	9
2.3	Simularea benzilor de circulație prioritare	Error! Bookmark not defined.

1 Sistem virtual pentru modelare sisteme de optimizare

Pentru a putea realiza un sistem virtual al rețelei de transport a orașului Craiova se va utiliza un model virtual dea calibrat si realizat in programul de simulare și modelare trafic Aimsun.

Pe baza unor cercetări asupra transportului în comun actual în orașul Craiova s-a ajuns la concluzia că o modelare a întregului oraș, în vederea realizării unor optimizări la nivel de tramă stradală și de conducere a procesului de semaforizări, nu este necesară deoarece majoritatea traseelor de transport în comun ale orașului funcționează numai pe arterele principale.



Figură 1 Rețeaua arterelor principale în Aimsun

Datorită acestui fapt s-au modelat în programul Aimsun numai rețelele de transport principale ale orașului:

- Bulevardul Dacia
- Bulevardul Decebal
- Calea București
- Bulevardul Nicolae Titulescu
- Calea Severinului
- Bulevardul Carol I
- Strada Arieș
- Strada Simion Bărnuțiu
- Calea Unirii
- Bulevardul Nicolae Romanescu

- Intersecțiile, accesele și legăturile între arterele principale ale orașului Craiova. Sistemul virtual realizat este compus din:
- 85 km lungime secțiuni
- 139 km lungime bandă de circulație
- 762 secțiuni
- 269 intersecții
- 55 centroizi
- 103 stații pentru transportul în comun

2 Modelarea și calibrarea traficului pe arterele principale ale sistemului de rețea virtual

După realizarea sistemului virtual al arterelor principale, modelul creat trebuie să fie populat cu categorii de mașini pe baza unor măsurători din trafic.

Pentru această etapă s-au utilizat 55 de centroizi (puncte de unde și în care vehiculele intră și ies din rețea). Pe baza acestor centroizi s-a realizat o matrice origine destinație a întregului model.



Figură 2 Configurația centrozilor din modelul simulat

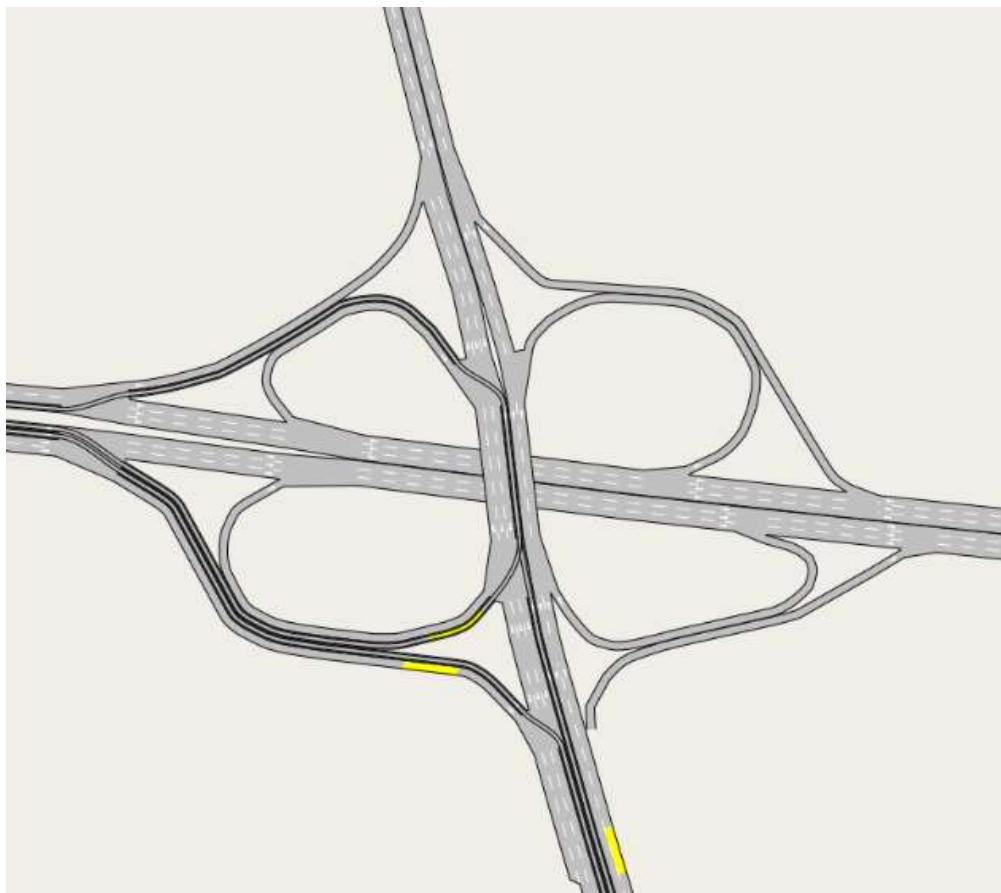
Pentru a putea realiza matricea origine destinație a modelului virtual s-au mai utilizat și 86 de detectori (bucle inductive) distribuiți în puncte cheie ale orașului.



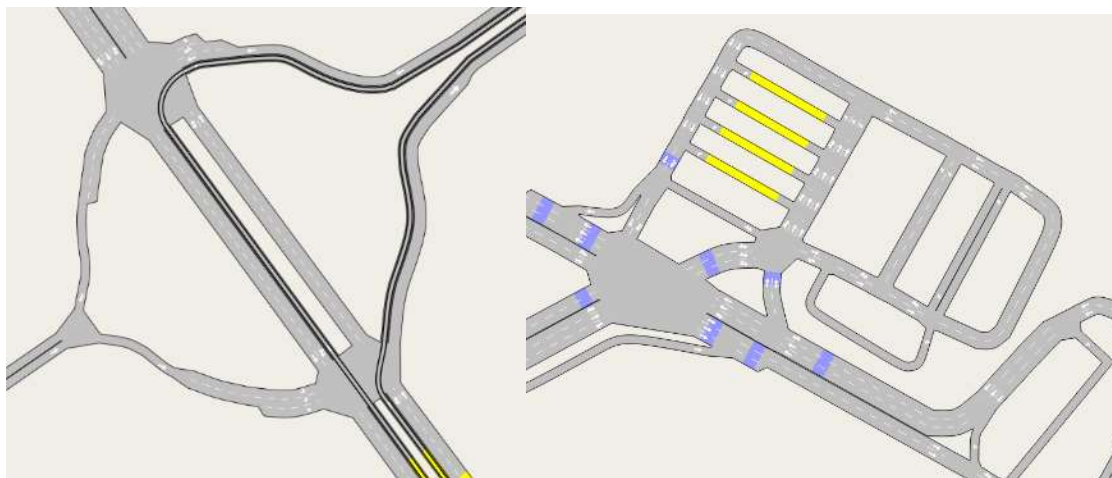
Figură 3 Configurația detectorilor din modelul simulat



Figură 4 Intersecția de la rond în Aimsun



Figură 5 Pod electro simulat în Aimsun



Figură 6 Intersecția de la Hotel Craiovița și intersecția de la Gară simulată în Aimsun

Acești detectori utilizează pe tot parcursul simulării informații privind traficul în punctele unde sunt montați. Aceste informații sunt apelate de către ei dintr-un fișier text numit „Real Data Set”. Acest fișier text conține, pentru modelul de față, numele detectorului, volumul de vehicule care au trecut peste el într-un interval de 15 minute și data și ora la care s-au realizat măsurătorile.

Tabel 1 Tabel cu datele reale folosit în Aimsun

Nume	Volum	Data și ora
I1	1101	2012-06-21T08:15:00
D1	770	2012-06-21T08:15:00
I15	1195	2012-06-21T08:15:00
D15	637	2012-06-21T08:15:00
I16	1062	2012-06-21T08:15:00
D16	288	2012-06-21T08:15:00
I33	406	2012-06-21T08:15:00
D33	321	2012-06-21T08:15:00
I32	1025	2012-06-21T08:15:00
D32	1095	2012-06-21T08:15:00
I31	473	2012-06-21T08:15:00
D31	381	2012-06-21T08:15:00

Una dintre problemele care apar la un sistem așa de mare este că o matrice origine destinație reală a întregului oraș este foarte greu de realizat. În cele mai multe cazuri se realizează măsurători din trafic în puncte cheie după care, pe baza acestor măsurători, cu ajutorul unor modele matematice se realizează o matrice origine destinație.

Aimsun poate să genereze această matrice singur, pe baza unui model matematic al lui Wardrop. Foarte important în această etapă este configurația detectorilor pe baza cărora Aimsun va genera matricea origine destinație.

Din cauză că modelul este în stare incipientă, este necesar să realizăm alocarea rutelor pe care le urmează vehiculele din rețea pe baza unor diverși parametri:

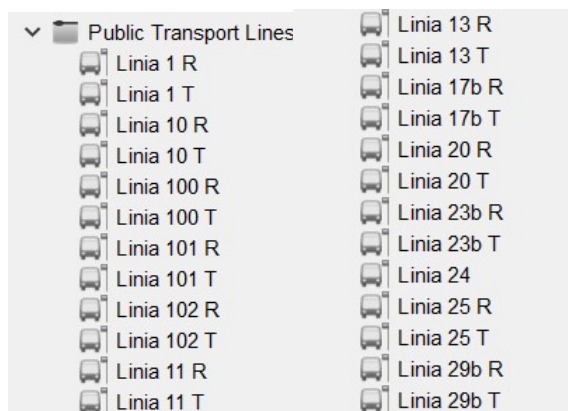
- Cost
- Timpi de așteptare
- Volumul traficului
- Clase de vehicule

După ce Aimsun realizează alocarea rutelor pentru fiecare vehicul din rețeaua virtuală, se trece la realizarea matricei origine destinație care are la bază informațiile conținute de detectori și informațiile generate în timpul alocării rutelor.

2.1 Modelarea sistemului de transport în comun

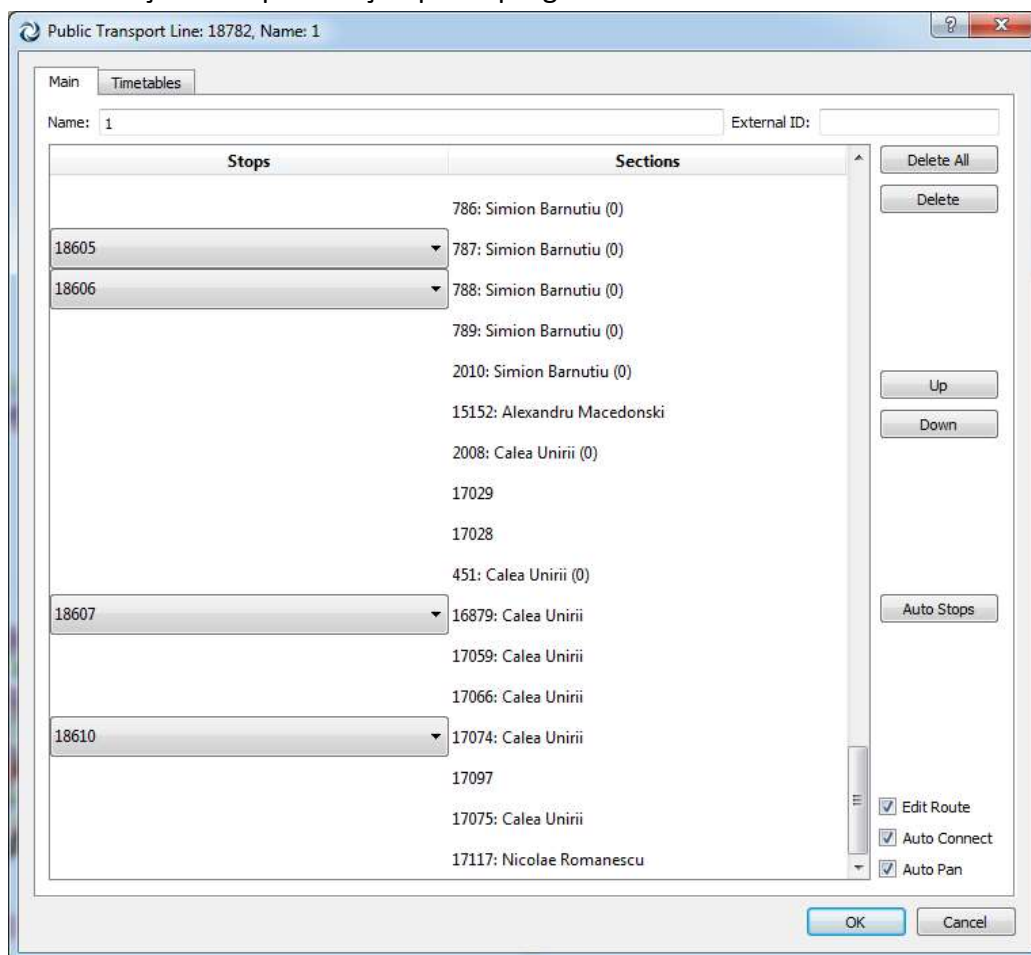
Sistemul de transport în comun modelat pentru orașul Craiova conține toate rutele de autobuze și tramvaie din Craiova, deoarece în momentul de față nu există nicio rută care să nu aibă câteva stații și pe arterele principale.

Pentru configurația transportului în comun nu este necesară o matrice origine destinație întrucât știm exact care este configurația actuală, timpii de așteptare în stație, ruta, stațiile în care opresc mijloacele de transport în comun etc.

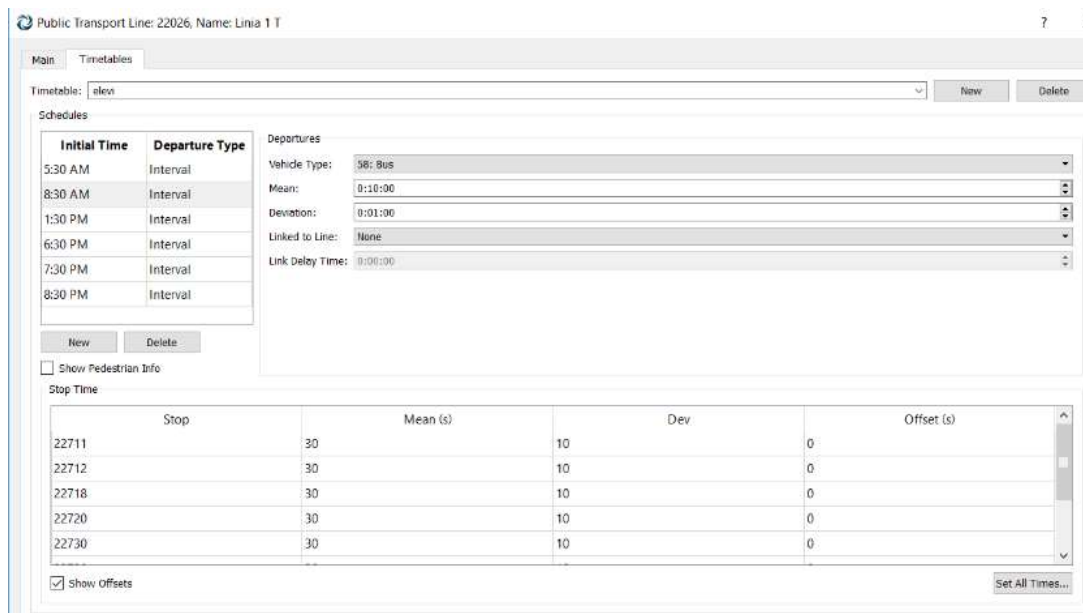


Figură 7 Liniile de transport public în comun utilizate în Aimsun

În figura de mai sus se poate vedea planul de transport în comun care este funcțional în modelul realizat în Aimsun. Planul de transport în comun conține 20 linii de autobuze și tramvaie care funcționează prin oraș după un program fix.

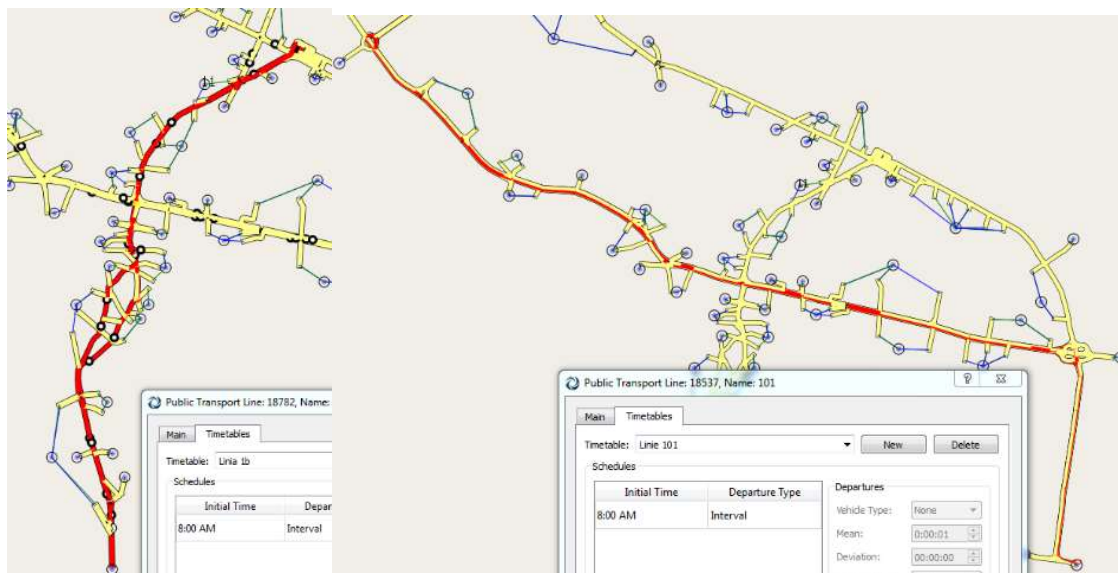


Figură 8 Traseul autobuzului 1 în Aimsun



Figură 9 Orarul autobuzului 1b în Aimsun

Se poate vedea în figura de mai sus că media de timp dintre autobuze este de 5 minute și poate exista o deviație de la acest timp de 2 minute. Timpul mediu de așteptare a autobuzului în stație este 20 de secunde și poate exista o deviație de la acest timp de 5 secunde.



Figură 10 Vedere în Aimsun a traseului de autobuz 1b și a tramvaiului 101

○ Configurarea sistemului de transport în comun

Configurarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova este una dintre cele mai ușoare etape deoarece, odată cu calibrarea modelului simulat în Aimsun pentru arterele principale și cu modelarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova, configurarea sistemului a fost realizată automat.

Configurarea sistemului de transport în comun presupune simularea în condiții reale a vehiculelor care compun flota regiei autonome de transport. Aceste condiții reale nu sunt influențate de flotă în sine, ci de modul în care funcționează modelul creat în Aimsun.

Deoarece modelarea sistemului de transport în comun pentru orașul Craiova a presupus introducerea în Aimsun a parametrilor care compun rețeaua de transport în comun, parametrii care sunt ficși, o configurare a lor este de prisos. În momentul când s-a realizat calibrarea rețelei de transport pentru arterele principale ale orașului, automat s-a realizat și configurarea sistemului de transport în comun care este dependent de structura tramei stradale și de parametrii generali din trafic.

2.2 Simularea condițiilor reale pentru transportul în comun

Acest capitol se va ocupa cu simularea condițiilor reale ale traficului și ale transportului în comun din orașul Craiova și va avea la bază modelarea și calibrarea rețelei inițiale.

Modelul pe care va rula simularea cu condițiile de trafic real va avea 18 semaforizări cu timpi diferiți de semaforizare, clase diferite de autovehicule, matrice origine destinație etc.

Pe baza detectorilor din trafic pentru simularea condițiilor reale din trafic s-a calibrat modelul creat inițial astfel încât la simularea modelului pentru condiții reale traficul care se desfășoară pe arterele principale să simuleze condițiile reale.

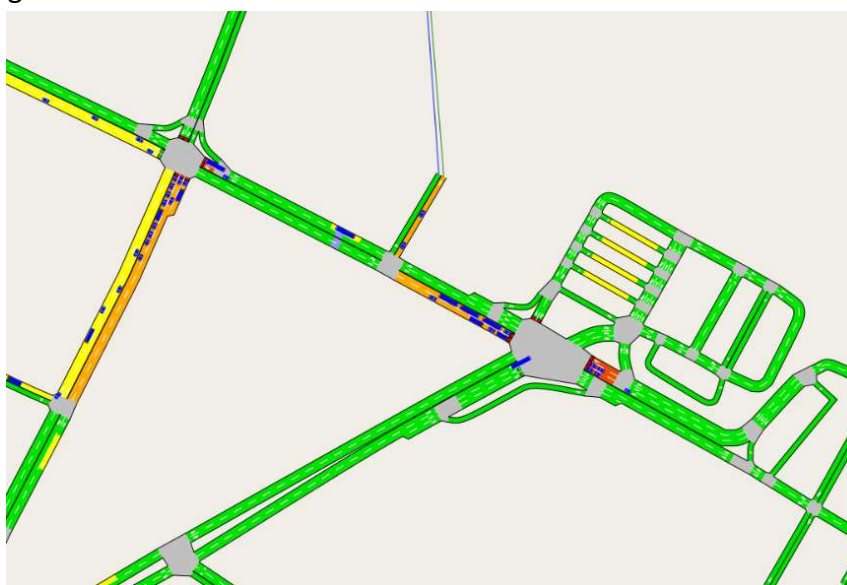
Pentru această simulare a condițiilor reale s-au folosit:

- 55 centroizi
- 86 de detectori
- 18 funcții de cost pentru diferite artere și secțiuni
- 6 tipuri de experimente
- 30 linii de transport în comun
- 763 secțiuni
- 5 clase de vehicule
- 103 stații pentru transportul în comun



Figură 11 Modelul creat în Aimsun pentru simularea condițiilor reale

Pentru a putea realiza o comparație cu celelalte modele se vor lua în calcul parametrii pentru toate categoriile de vehicule.



Figură 12 Simulare condiții reale intersecție gară

2.3 Simularea undei verzi pentru transportul în comun

Unda verde este o altă metodă de optimizare a transportului în comun și are ca scop reducerea timpului de așteptare în trafic a vehiculelor de transport în comun astfel încât va crește securitatea și va scădea timpul petrecut în mijlocul de transport din punctul de vedere al pasagerului, disconfortul pasagerului pe durata călătoriei etc.

Pentru a crea unda verde pentru transportul în comun la modelul creat precedent, cel cu benzile de circulație prioritare pentru transportul în comun, s-au mai adăugat detectoare în fiecare intersecție semaforizată. Aceste detectoare joacă rol de buclă inductivă și detectează vehiculele de transport în comun. Pentru ca această detecție să funcționeze vehiculele pentru transportul în comun ca circulă pe arterele principale ale orașului Craiova trebuie să fie echipate cu instrumente speciale pe care bucla inductivă să le poată recunoaște astfel încât să poată trimite semnale către automatul de trafic, astfel schimbând planul de semaforizare care funcționează în mod curent cu un nou plan.

Noul plan presupune golirea benzii de circulație în momentul când detectorul a detectat un mijloc de transport în comun, prin schimbarea semnalului curent al semaforului în verde pentru ca coloana de mașini care este înaintea mijlocului de transport în comun să poată elibera banda astfel încât autobuzul sau tramvaiul să treacă de intersecție fără să aștepte la semafor.

Acești detectori trebuie introduși în sistem în pereche de câte doi astfel încât unul să funcționeze ca bucla inductivă de detecție prezintă mijloc de transport în comun și să dea comanda la automatul de trafic pentru schimbarea planului de semnal și altul după intersecție pentru a detecta mijlocul de transport în comun și el să trimită semnal către automatul de trafic să schimbe planul de semnal la cel utilizat înainte de detecție.

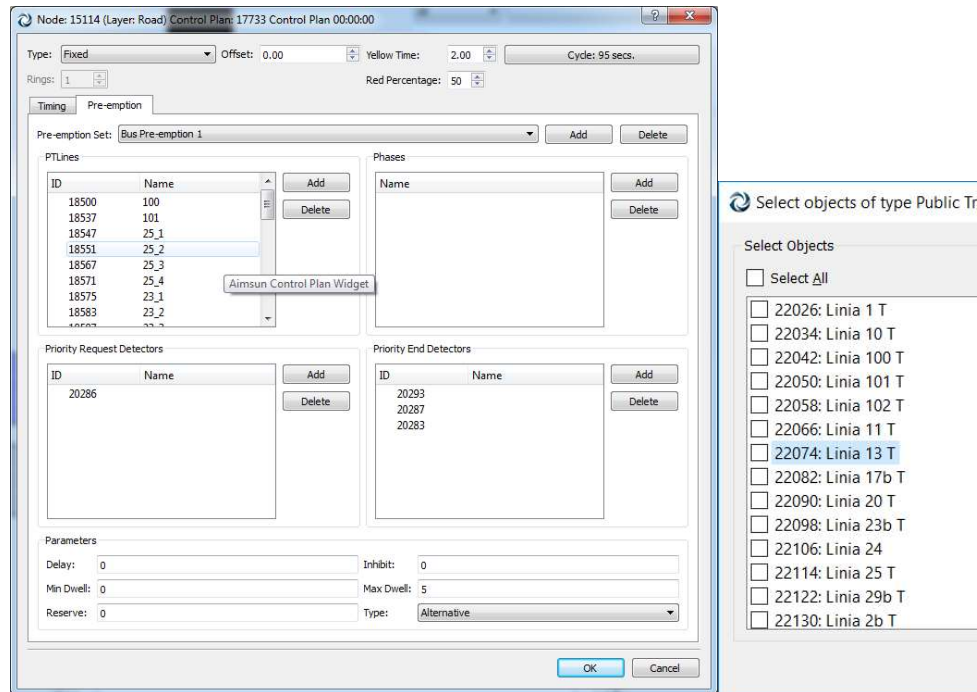
Pentru această simulare a undei verzi pentru transportul în comun din orașul Craiova s-au folosit:

- 55 centroizi
- 259 de detectori din care 173 pentru unda verde
- 18 funcții de cost pentru diferite artere și secțiuni
- 6 tipuri de experimente
- 30 linii de transport în comun
- 763 secțiuni
- 5 clase de vehicule
- 103 stații pentru transportul în comun

Sistemul pe care s-a realizat simularea a rămas la fel cu cel precedent, simulare benzilor de circulație prioritare transportului în comun. În plus față de simularea precedentă s-a realizat și modelat unda verde pentru transportul în comun din orașul Craiova pentru fiecare intersecție semaforizată.



Figură 25 Fereastră introducere timpi de semaforizare



Figură 26 Fereastră creare undă verde

Pentru a putea realiza o analiza asupra problemelor pe care benzile prioritare pentru transportul in comun le genereaza în trafic trebuie realizată o evaluare asupra următoarelor puncte cheie:

- Evaluare din punct de vedere al consumului de combustibil
- Evaluare din punct de vedere al vitezei
- Evaluare din punct de vedere al timpului de oprire
- Evaluare din punct de vedere al duratei de asteptare in trafic
- Evaluare din punct de vedere al poluarii
- Evaluare din punct de vedere ambuteiajelor in trafic

Lucrarea 6

Studiul și analiza transportului în comun în contextul logisticii urbane – generarea și interpretarea izocronelor

Cuprins

1	Simularea situației de circulație liberă.....	2
1.1	Modelarea situației existente	2
1.2	Crearea și interpretarea izocronelor pe liniile de transport în comun.....	6

1 Simularea situației de circulație liberă

1.1 Modelarea situației existente

Modelul pe care va rula simularea cu condițiile de trafic liber dar în același timp va avea 18 semaforizări cu timpi diferiți de semaforizare, clase diferite de autovehicule, matrice origine destinație etc.

Pentru această simulare a condițiilor reale s-au folosit:

- 51 centroizi
- 86 de detectori
- 18 funcții de cost pentru diferite artere si secțiuni
- 20 linii de transport în comun (tur retur), plus 4 linii de transport în comun noi
- 1080 secțiuni
- 5 clase de vehicule

Vehicle Type: 58, Name: Bus

Name: Bus External ID:

Mode: None

	Mean	Deviation	Min	Max
Length	12 m	0 m	12 m	12 m
Width	2.50 m	0 m	2.50 m	2.50 m
Max Desired Speed	10 km/h	2 km/h	5 km/h	20 km/h
Max Acceleration	1 m/s ²	0.30 m/s ²	0.80 m/s ²	1.80 m/s ²
Normal Deceleration	2 m/s ²	1 m/s ²	1.50 m/s ²	4.50 m/s ²
Max Deceleration	5 m/s ²	1 m/s ²	4 m/s ²	6 m/s ²
Speed Acceptance	1	0.10	0.90	1.10
Min Distance Veh	1.50 m	0.50 m	1 m	2.50 m
Maximum Give Way Time	35 Secs	10 Secs	20 Secs	60 Secs
Guidance Acceptance	100 %	0 %	100 %	100 %
Sensitivity Factor	1	0	1	1
Minimum Headway	0 Secs	0 Secs	0 Secs	0 Secs

Staying in Overtaking Lane: 0.00 %

Undertaking: 0.00 %

Imprudent Lane Changing: 0.00 %

Sensitivity for Imprudent Lane Changing: 1.00

Equipped Vehicles: 80.00 %

Cruising Tolerance: 0.80 m/s²

PCUs: 2.50

Max. Capacity: 50.00 Total Number of People

OK Cancel

Figură 1 Parametrii de generare a autobuzelor de transport în comun

Vehicle Type: 58, Name: Bus

Main Classes Characteristics 2D Shapes 3D Shapes Experiment Defaults Fuel Emission (QUARTET) Attributes Emission (Panis et al)

Consumption Rate

Fi (idling): 1.500 ml/s

C1 (accelerating): 5.000 ml/s

C2 (accelerating): 10.000 ml/s

Fd (decelerating): 3.000 ml/s

F1 (at 90 km/h): 30.000 l/100 km

F2 (at 120 km/h): 40.000 l/100 km

Minimum Consumption Speed

Vm: 45.000 km/h

OK Cancel

Figură 2 Parametrii de generare a consumului specific pentru un autobuz etalon

Vehicle Type: 58, Name: Bus

Main Classes Characteristics 2D Shapes 3D Shapes Experiment Defaults Fuel Emission (QUARTET) Attributes Emission (Panis et al)

Emission Vehicle Type

Vehicle: Bus

Fuel Types

Petrol %: 75

Diesel %: 25

LPG %: 0

Emission Values

Pollutant: CO2

Fuel Type	Lower Limit	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Factor 6
Diesel	0	0.904	1.13	-0.0427	2.81	3.45	1.22

Figură 3 Parametrii de generare a poluării

Din figurile de mai sus se poate vedea modul de generare a fiecărui autobuz în parte, astfel încât parcul auto existent în cadrul RAT Craiova să fie generat pe durata unei zile cât mai eficient și cât mai aproape de realitate. În același timp se poate evidenția și parametrizarea consumului de combustibil astfel încât să se poată genera consumuri în funcție de diferitele caracteristici particulare ale vehiculelor.

Public Transport Line: 22814, Name: Linia 3b R

Name: External ID:

Stops	Sections
22751	15377: Strada Caracal
	21674
	21678
22742	15315: Strada Caracal
22744	15312: Strada Caracal
	15311: Strada Caracal
	314: Strada Caracal (0)
	21485
	21489
	1847: Anul 1848 (0)
	1848: Anul 1848 (0)
	310: Strada Gheorghe Chițu (0)
22747	13335: Strada Gheorghe Chițu (0)
	313: Strada Pieței (0)
	13329: Strada Caracal
	15253: Strada Caracal

☒ Edit Route
☒ Auto Connect
☒ Auto Pan

Figură 4 Exemplu de realizare a liniei 3b de transport în comun

Public Transport Line: 22814, Name: Linia 3b R

Timetable:

Schedules

Initial Time	Departure Type
5:30 AM	Interval
8:30 AM	Interval
1:30 PM	Interval
6:30 PM	Interval
7:30 PM	Interval

☐ Show Pedestrian Info

Departures

Vehicle Type:

Mean:

Deviation:

Linked to Line:

Link Delay Time:

Stop Time

Stop	Mean (s)	Dev	Offset (s)
22751	30	5	0
22742	30	5	0
22744	30	5	0
22747	30	5	0

☒ Show Offsets

Figură 5 Exemplu de orar de funcționare cu frecvență de succedare a vehiculelor pe traseu

Public Transport Line: 22814, Name: Linia 3b R

Main Timetables

Timetable: **elevi** New Delete

Schedules: **elevi**
fara elevi
intermediar

Initial Time	Departure Type
5:30 AM	Interval
8:30 AM	Interval
1:30 PM	Interval
6:30 PM	Interval
7:30 PM	Interval
8:30 PM	Interval

Vehicle Type: 58: Bus

Mean: 0:08:00

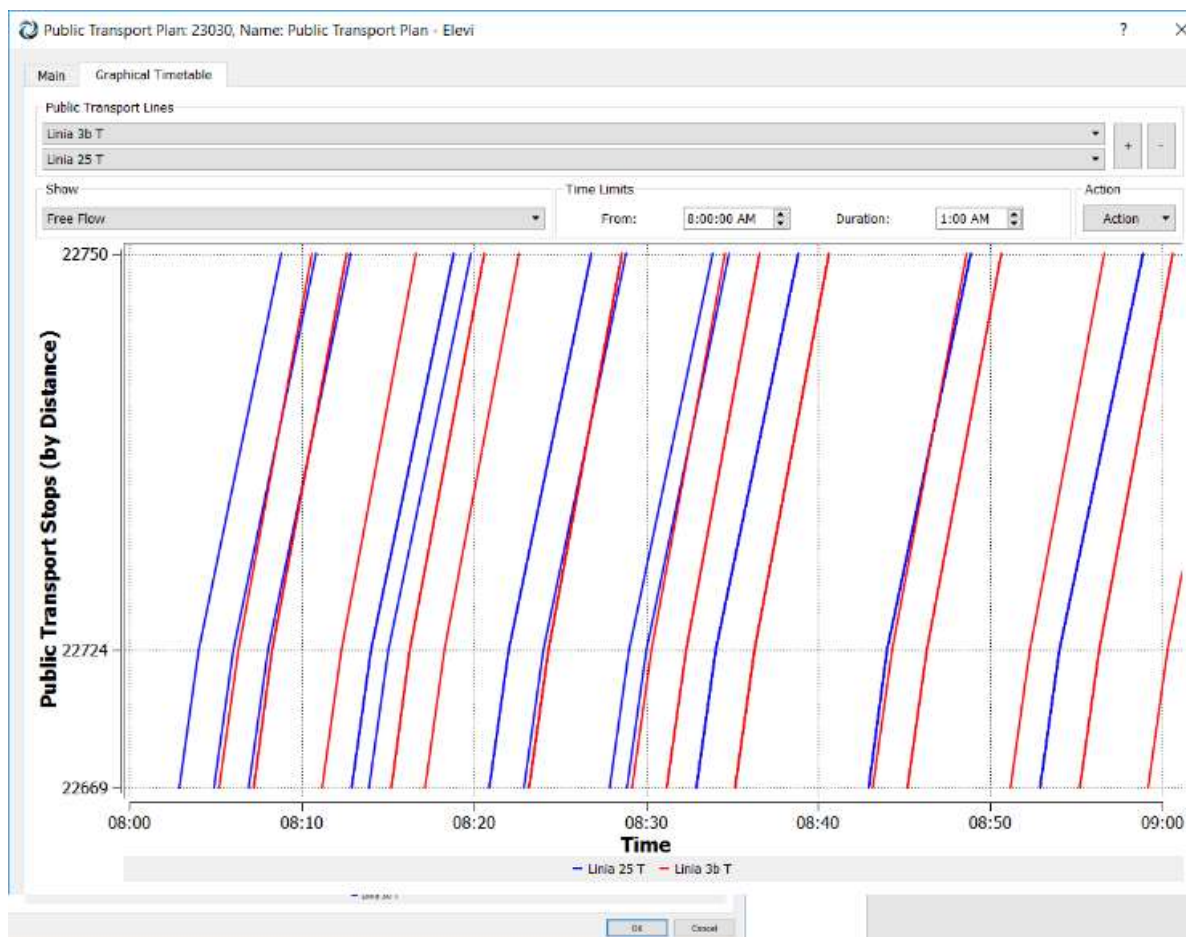
Deviation: 0:01:00

Linked to Line: None

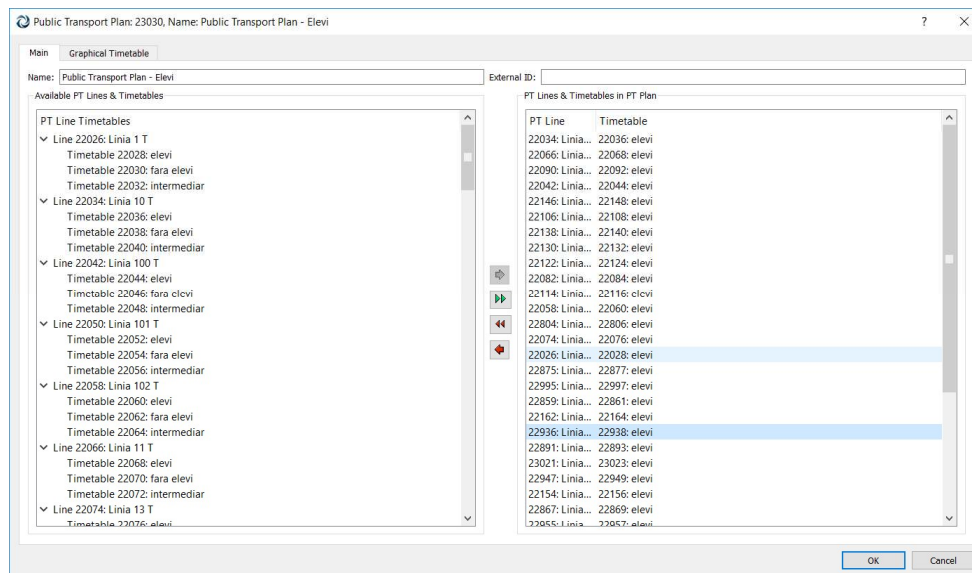
Link Delay Time: 0:00:00

New Delete

Figură 6 Exemplificarea diferitelor tabele orare în funcție de structura lunară



Figură 7 Grafic cu orarele de autobuze cu parcursul prin stații a două autobuze



Figură 8 Planul de transport public pentru Municipiul Craiova

Din figurile de mai sus se poate vedea complexitatea modului de modelare a transportului în comun din Municipiul Craiova cât și complexitatea informațiilor care pot fi generate și analizate din punctul de vedere a traseelor de transport în comun, din punctul de vedere al stațiilor utilizate de către transportul public, etc.

Graficele generate de simulările de mai sus prezintă situația modelată și simulată la nivelul unei zile în raport cu traficul liber. Analiza transportului în comun se realizează din simularea pe durata a 16 ore de transport în comun și se analizează următoarele aspecte:

- Timpi de întârziere
- Fluxul de vehicule
- Consumul de combustibil
- Viteza
- Emisiile poluante
- Timpul de transport
- Distanța parcursă

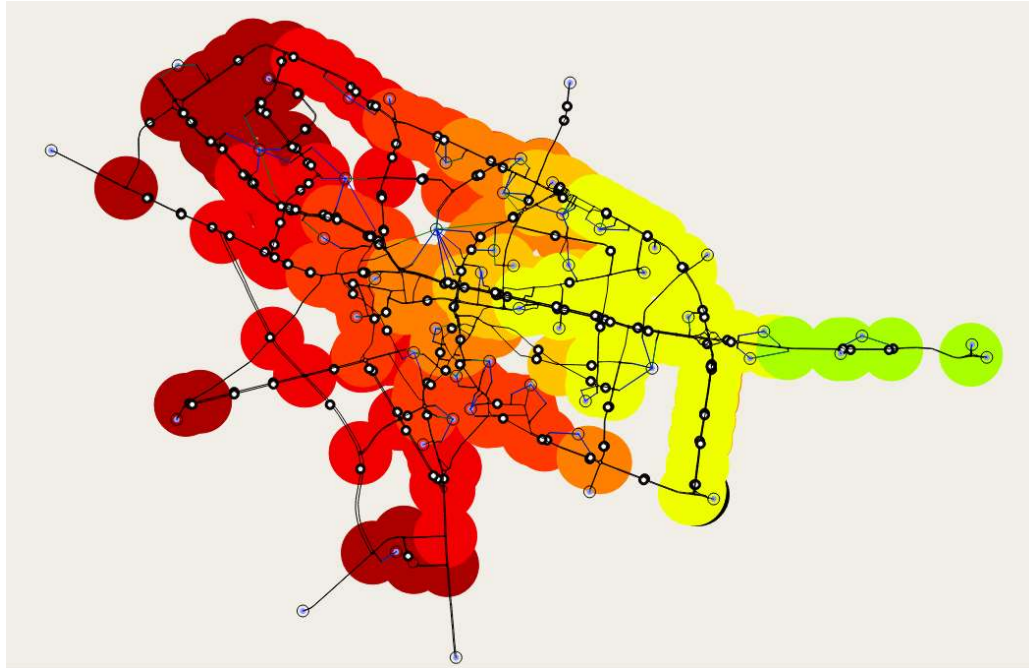
1.2 Crearea și interpretarea izocronelor pe liniile de transport în comun

Din punctul de vedere al analizei a deservirii zonale cât și a punctelor de interes s-a simulat și ulterior analizat prin utilizarea platformelor specifice modelării și simulării traficului rutier și a transportului în comun izocrone origine/destinația a deservirii punctelor de interes.

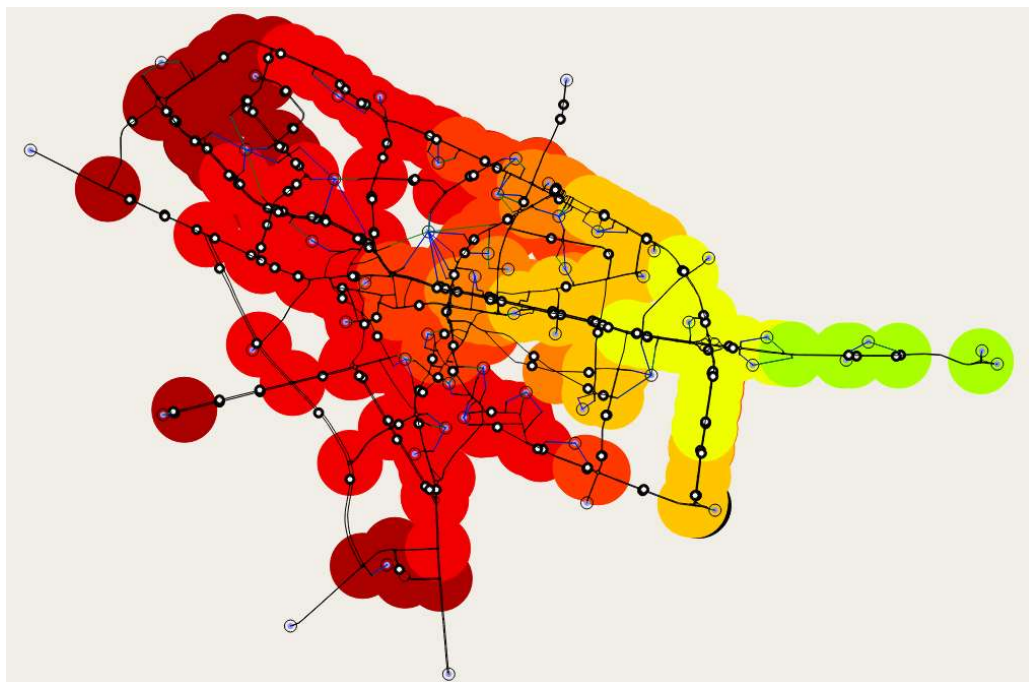
Pentru a putea analiza cât mai pertinent deservirea Municipiului Craiova au fost analizate următoarele categorii principale – puncte de interes:

- Centre comerciale (Auchan, Electroputere Shopping Center, Kaufland, Lidl, Mercur, etc.)

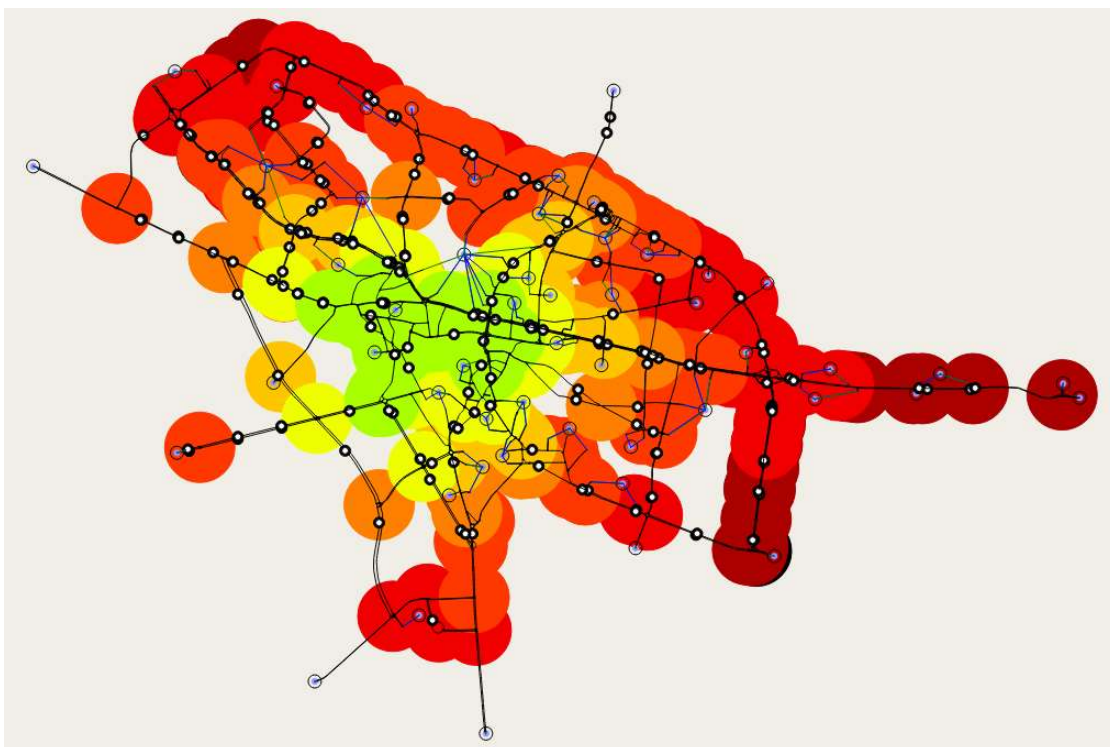
- Zone educaționale (Licee, Școli, Facultăți, etc.)
- Centre de interes public (Centre Multifuncționale, Aeroport, Gară, Autogări, etc.)
- Puncte de agrement (parcuri, zone de recreere)
- Zone de interes public (centru, mall, etc.)



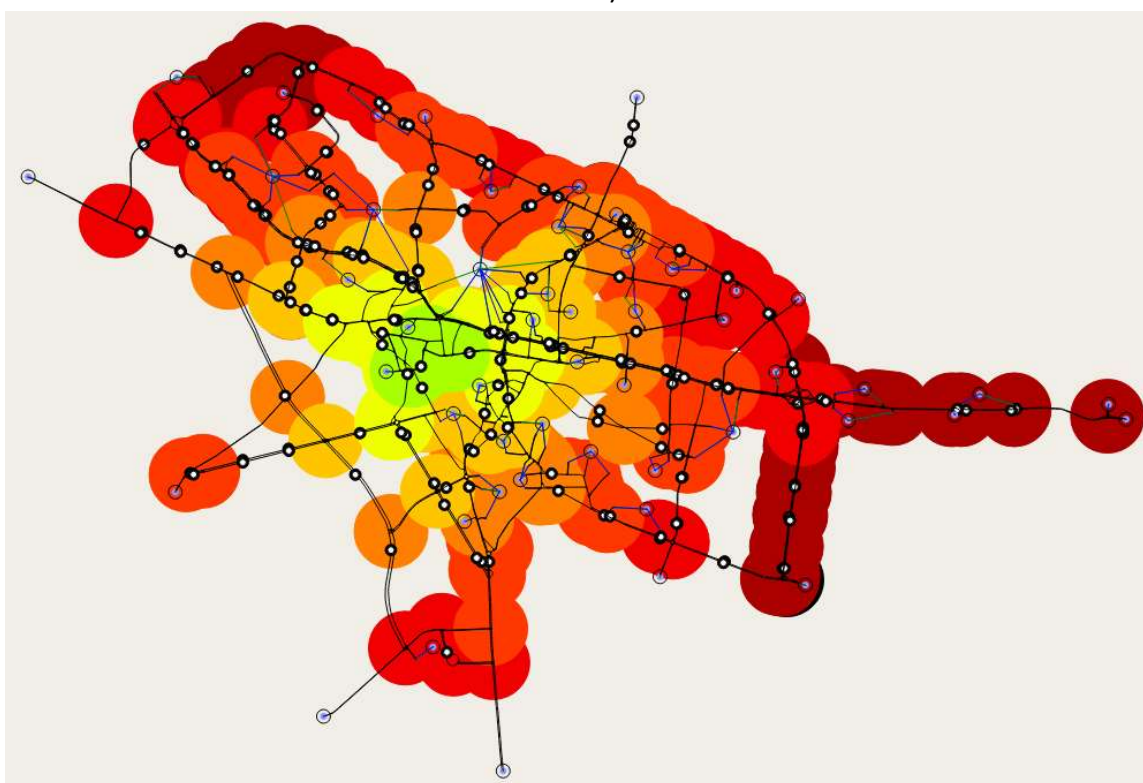
Figură 9 Graficul de deservire punct de interes zona – Aeroport (linii noi propuse introduse)



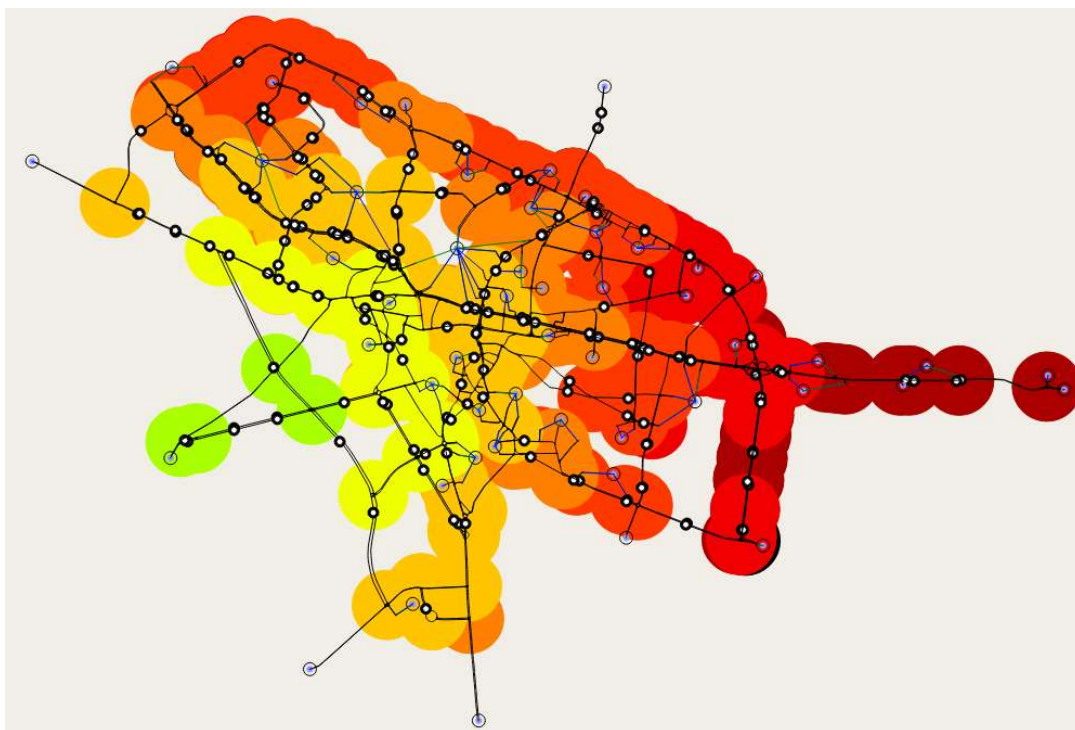
Figură 10 Graficul de deservire punct de interes zona – Aeroport (stare actuală)



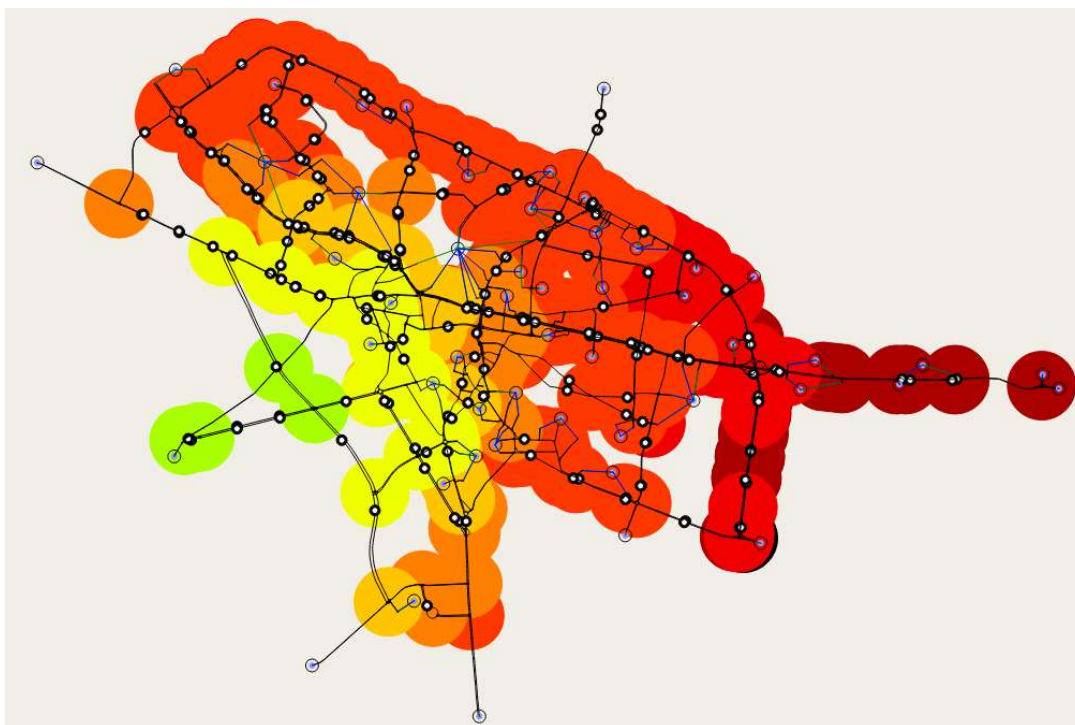
Figură 11 Graficul de deservire punct de interes zona – Liceu Carol I (linii noi propuse introduse)



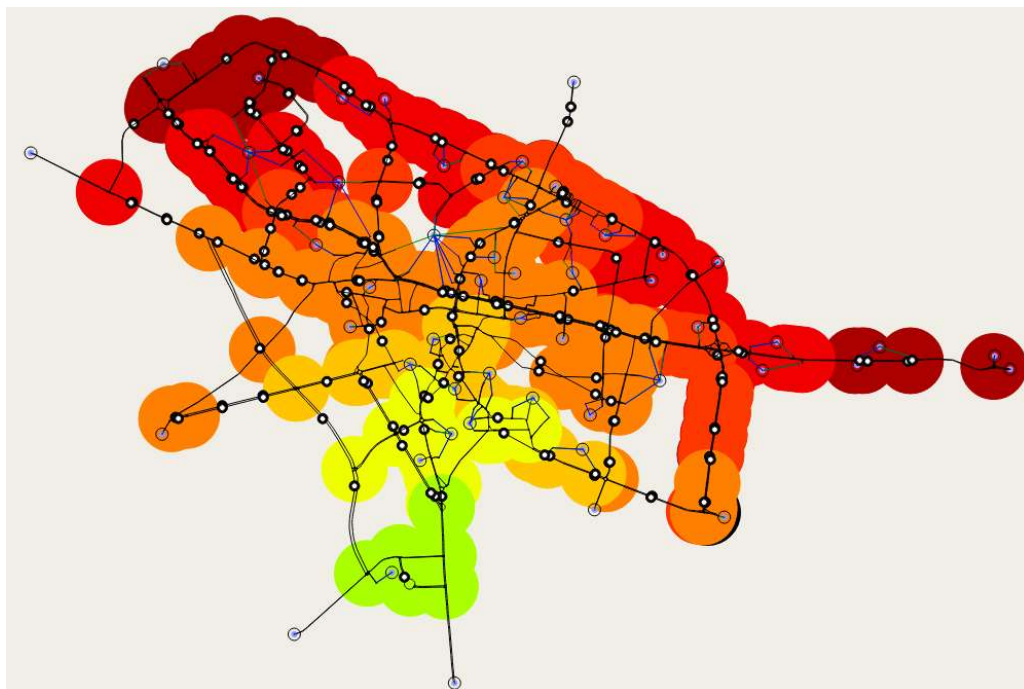
Figură 12 Graficul de deservire punct de interes zona – Liceu Carol I (situație actuală)



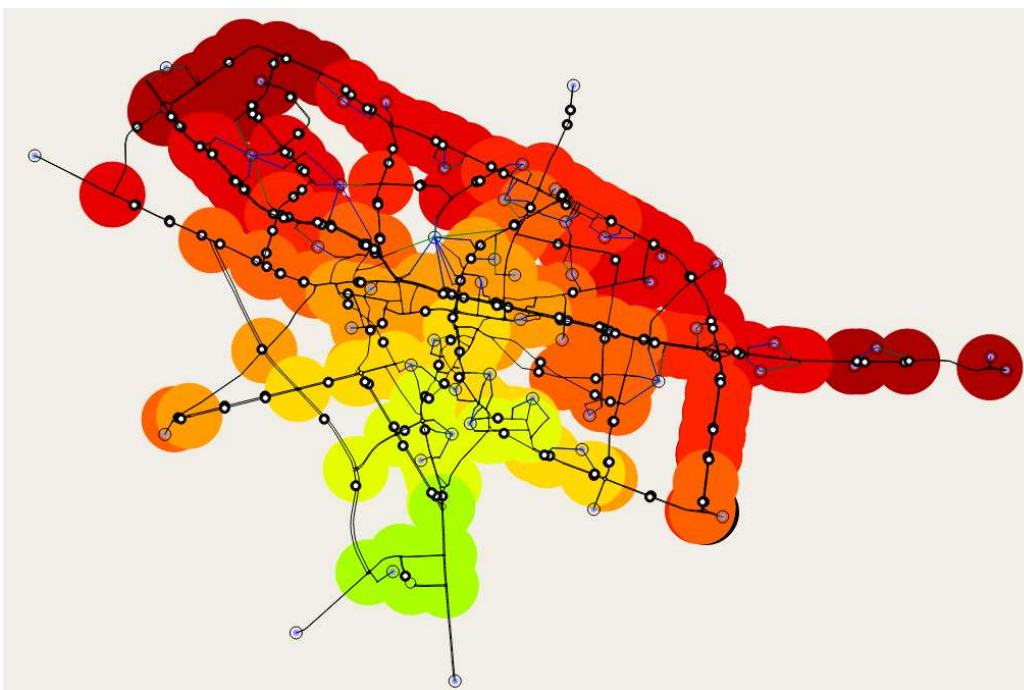
Figură 13 Graficul de deservire punct de interes zona – Parc Tineretului (linii noi propuse introduse)



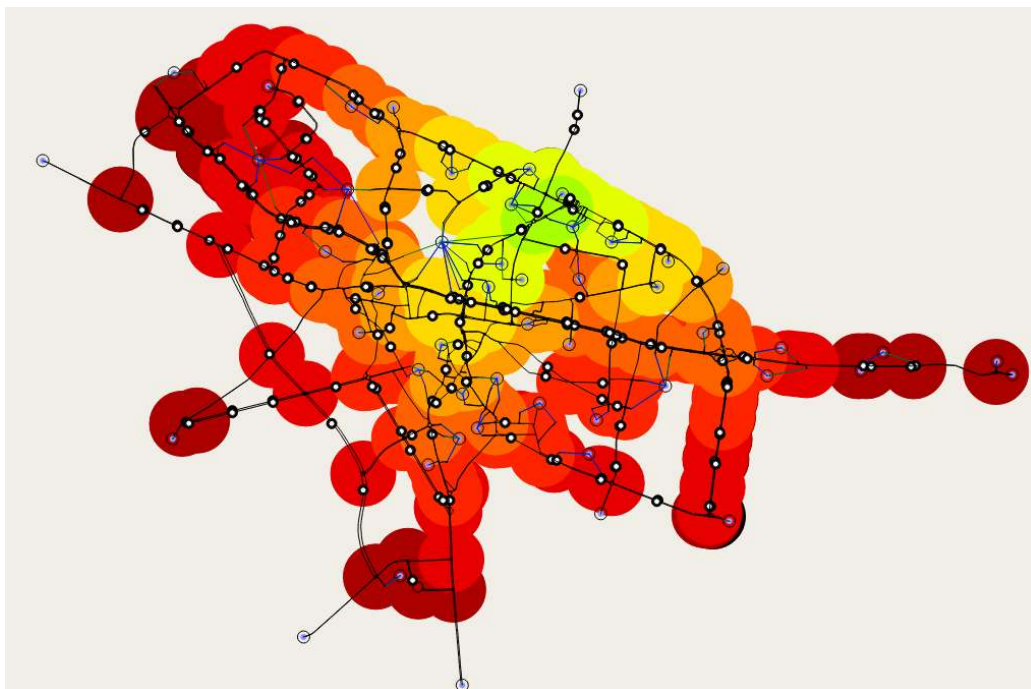
Figură 14 Graficul de deservire punct de interes zona – Parc Tineretului (situație actuală)



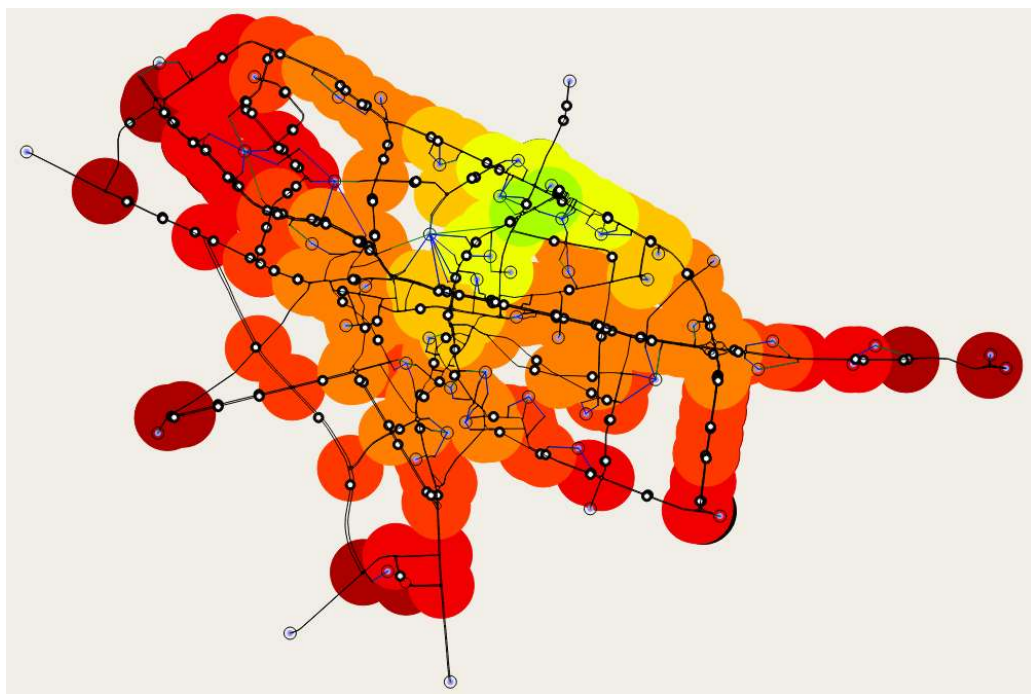
Figură 15 Graficul de deservire punct de interes zona – Centru Multifuncțional (linii noi propuse introduse)



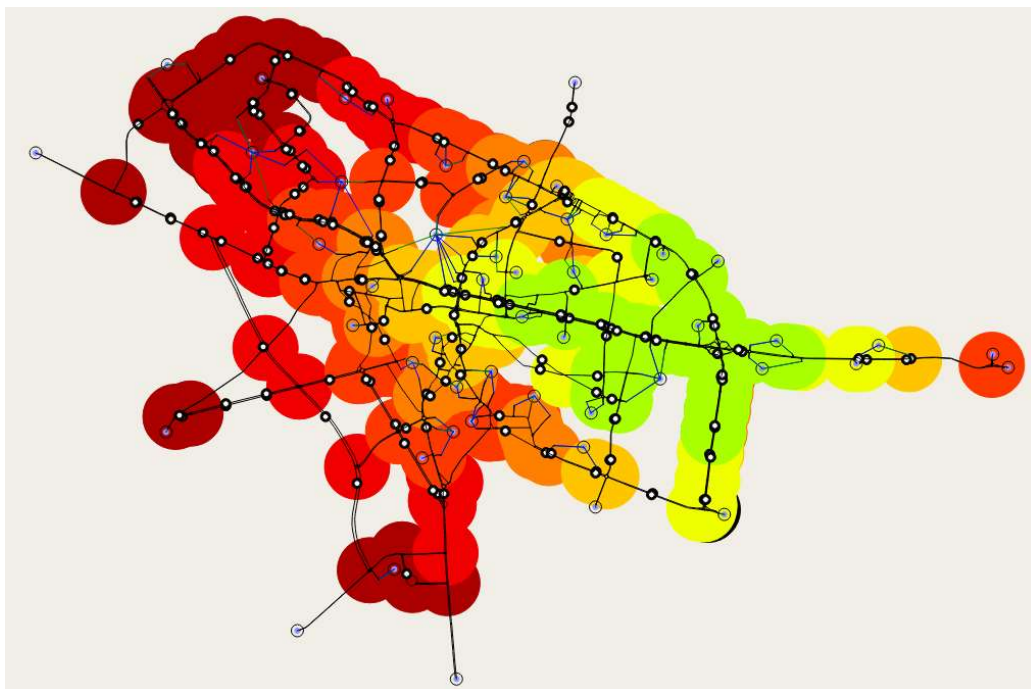
Figură 16 Graficul de deservire punct de interes zona – Centru Multifuncțional (stare actuală)



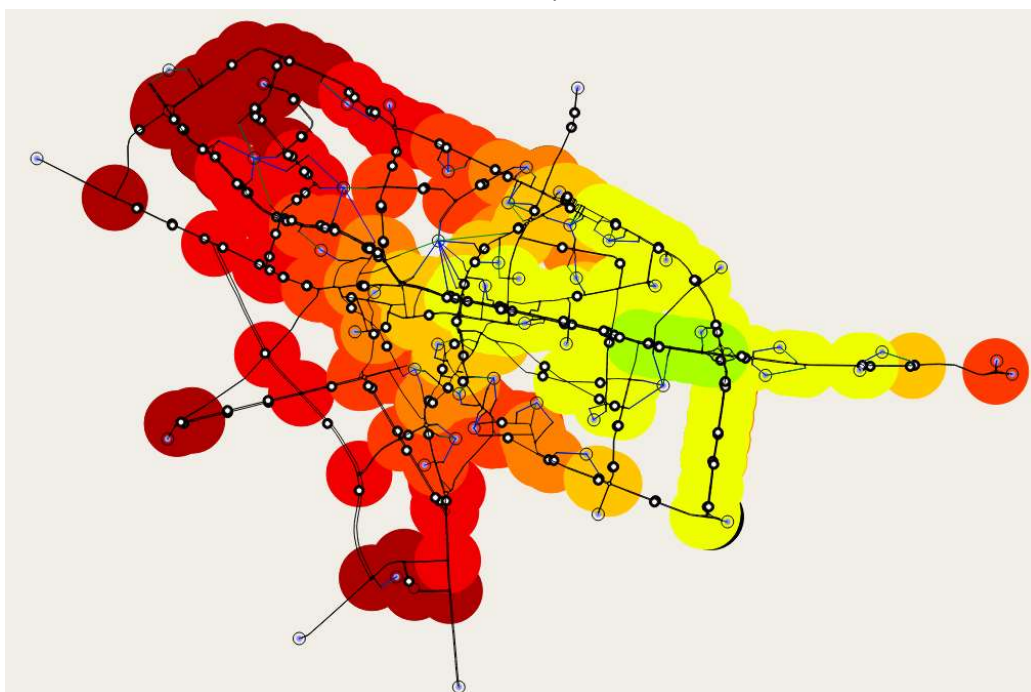
Figură 17 Graficul de deservire punct de interes zona – Gară (linii noi propuse introduse)



Figură 18 Graficul de deservire punct de interes zona – Gară (stare normală)



Figură 19 Graficul de deservire punct de interes zona – Electroputere Parc (linii noi propuse introduse)



Figură 20 Graficul de deservire punct de interes zona – Electroputere Parc (stare actuală)